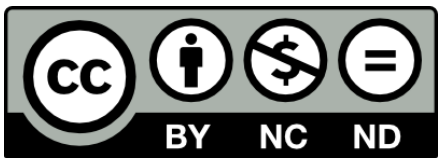
Geometría Global de Curvas y Superficies



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Geometría Global de Curvas y Superficies

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2026-2027

Índice general

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia **5**
1.1. Curvas simples 5
1.1.1. Definición y primeras observaciones 5
1.1.2. Cambios de parametrización 5
1.1.3. Recta tangente 7
1.1.4. Construcción de curvas simples 8
1.2. Clasificación de las curvas simples 12
1.2.1. Curvas de Jordan 12
1.2.2. Parametrizaciones por el arco y solapamiento de entornos. . . 12
1.2.3. Teorema de clasificación 20
1.3. Teorema de la Curva de Jordan 20
1.3.1. El complementario de una curva simple 20
1.3.2. Número de componentes conexas del complementario 22
1.3.3. Distinción de las componentes: paridad de cortes con rectas . 24
1.3.4. Rectas tangentes y transversas a una curva 26
1.3.5. Teorema de Sard 29
1.3.6. Teorema de la Curva de Jordan 32
1.4. Más información sobre la forma de estar de C en $\mathbb{R}^2$ 34
1.4.1. Existencia de Entornos Tubulares 36
1.5. Teorema de la Divergencia 44
1.5.1. Teorema del Área 44
1.5.2. Campos de vectores 48
1.5.3. Teorema de la Divergencia 48

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia

1.1. Curvas simples

1.1.1. Definición y primeras observaciones

Definición 1.1.1. Una **curva simple** es un subconjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ no vacío tal que $\forall p \in C$ se tiene que

- $\exists\ V$ entorno abierto de p en C.
- $\exists\ I \subset \mathbb{R}$ intervalo abierto.
- $\exists\ \alpha : I \to \mathbb{R}^2$ curva parametrizada regular

de forma que $\alpha(I) = V$, y la aplicación $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo.

Observación.

1. La aplicación α la llamaremos **parametrización local** de C.
2. C no puede tener "esquinas" (o "picos") ya que α es regular.
3. C no puede tener autointersecciones. Ni siquiera el Folium de Descartes puede ser una curva simple, a pesar de que en este caso α es inyectiva.
4. Los entornos V son todos de la forma

$$V = U \cap C$$

   donde U es un entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$.
5. Los entornos V de la definición son todos conexos.

1.1.2. Cambios de parametrización

Ejemplo. Supongamos que tenemos una curva simple $C \subset \mathbb{R}^2$ y consideramos las parametrizaciones $\alpha : I \to C$ y $\beta : J \to C$ de forma que $W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$.

Tenemos que $\alpha^{-1}(W) \subset I$ y que $\beta^{-1}(W) \subset J$. Además, como W es abierto, tendremos que $\alpha^{-1}(W)$ es abierto en I y $\beta^{-1}(W)$ es abierto en J y por ser abiertos de un abierto, ambos serán abiertos en $\mathbb{R}$.

Además, podemos considerar los **cambios de parametrización**

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \to \beta^{-1}(W)$$
$$\Phi^{-1} = \Psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \to \alpha^{-1}(W)$$

Veamos que Φ y Ψ son **difeomorfismos**. Para ello, tan solo tendremos que verlo para Φ. Además, bastará con ver que Φ es derivable (diferenciable), ya que tenemos que es una biyección y su inversa será Ψ, donde α y β juegan papeles inversos por lo que será equivalente a ver que Φ lo sea.

Recordamos la situación en la que estamos

$$\alpha^{-1}(W) \xrightarrow{\Phi} \beta^{-1}(W) \xrightarrow{\beta_1} \mathbb{R}$$
$$t_0 \longmapsto \Phi(t_0) \longmapsto \beta(\Phi(t_0))$$

Además, como β es regular tenemos que $\beta'(\Phi(t_0)) \neq (0,0)$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $\beta_1'(\Phi(t_0)) \neq 0$ (donde β_1 es la primera componente de β) y estamos en condiciones de aplicarle el Teorema de la Función Inversa. Este nos dice que existe un W_2 entorno abierto de $\Phi(t_0)$ en $\beta^{-1}(W)$ (que también será abierto en $\mathbb{R}$ por ser abierto de abierto) y existe también un W_1 entorno abierto de $\beta_1(\Phi(t_0))$ en $\mathbb{R}$ de forma que $\beta_1(W_2) = W_1$ y tal que $\beta_{1|_{W_2}} : W_2 \to W_1$ es un difeomorfismo. Además,

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta \circ \Phi \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \beta_1 \circ \Phi$$

Como Φ es continua, en particular será continua en t_0 por lo que tenemos un entorno abierto de $\Phi(t_0)$ que es W_2. Por la definición topológica de continuidad tendremos que existe un W_3 entorno abierto de t_0 en $\alpha^{-1}(W)$ y por tanto en $\mathbb{R}$ de forma que $\Phi(W_3) \subset W_2$.

Vamos ahora a considerar la restricción

$$\alpha_{1|_{W_3}} = (\beta_1 \circ \Phi)_{|_{W_3}} = \beta_{1|_{W_2}} \circ \Phi_{|_{W_3}}$$

Además, por ser una parametrización, α es derivable y por tanto su primera componente α_1 también lo será (y en particular su restricción también). Del Teorema de la Función Inversa anterior sabemos que $\beta_{1|_{W_2}}$ es un difeomorfismo. Por tanto podemos pasar $\beta_{1|_{W_2}}$ al otro lado (usando su inversa) y obtener

$$\Phi_{|_{W_3}} = \beta_{1|_{W_2}}^{-1} \circ \alpha_{1|_{W_3}}$$

y llegamos a la conclusión de que $\Phi_{|_{W_3}}$ es derivable, pero W_3 es un entorno abierto de t_0. Hemos llegado a que para un t_0 cualquiera del dominio del cambio de parámetros existe un entorno suyo en el que Φ es derivable. En particular lo será en t_0.

Del ejemplo anterior (Ejemplo 1.1.2) podemos concluir la siguiente proposición:

Proposición 1.1.1. Sean $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $\alpha : I \to C$, $\beta : J \to C$ dos parametrizaciones suyas cuyas imágenes se solapan, es decir, tal que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$$

Entonces las aplicaciones **cambio de parámetros** siguientes

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \to \beta^{-1}(W)$$
$$\Psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \to \alpha^{-1}(W)$$

son difeomorfismos entre abiertos de $\mathbb{R}$ (de I y J respectivamente).

1.1.3. Recta tangente

Definición 1.1.2. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y un punto $p \in C$. Definimos la **recta tangente** a la curva C en el punto p como la recta afín T_pC que pasa por p y tiene dirección $\alpha'(t_0)$, es decir,

$$T_pC = p + \langle \alpha'(t_0) \rangle$$

donde $\alpha : I \to C$ es una parametrización con $\alpha(t_0) = p$.

Observación. En primer lugar es fácil ver que T_pC es una recta, ya que $\alpha'(t_0) \neq 0$ por ser una curva regular.

Nos planteamos además si está bien definida, es decir, qué ocurre si tomamos una parametrización distinta. Para ello consideramos $\beta : J \to C$ otra parametrización con $\beta(u_0) = p$, donde $u_0 \in J$ y queremos ver la relación entre $\alpha'(t_0)$ y $\beta'(u_0)$.

Sabemos que $\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha$ es un difeomorfismo (Proposición 1.1.1). Además, esto podemos aplicarlo porque sabemos que se solapan, ya que

$$\left.\begin{array}{l} p = \alpha(t_0) \in \alpha(I) \\ p = \beta(u_0) \in \beta(J) \end{array}\right\} \Rightarrow \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \quad \Phi(t_0) = u_0$$

Además $\alpha = \beta \circ \Phi$ y estamos en condiciones de derivar en t_0 aplicando la regla de la cadena.

$$\alpha'(t_0) = (\beta \circ \Phi)'(t_0) = \Phi'(t_0)\beta'(\Phi(t_0)) = \Phi'(t_0)\beta'(u_0) \neq 0$$

Por colinealidad tenemos que

$$\langle \alpha'(t_0) \rangle = \langle \beta'(u_0) \rangle$$

lo que nos confirma que la definición anterior está bien hecha y no depende de la parametrización escogida.

1.1.4. Construcción de curvas simples

Ejemplo. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que nos darán las 5 formas de construir curvas simples:

1. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y consideramos $C' \subset C$ un abierto suyo. Entonces C' es también una curva simple.

   Demostración. Para probarlo tenemos que ver que para todo punto existe una parametrización regular. Así consideramos un $p' \in C'$ y en particular $p' \in C$ por lo que existirá un $V \subset C$ entorno de p', un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ y una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ tal que $\alpha(I) = V$ y tal que $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo.

   Podríamos ahora pensar en elegir un $V' = V \cap C'$ pero a poco que lo pensemos no vale porque V' puede ser no conexo. Por ello consideramos V' como la componente conexa de $V \cap C'$ que contiene a p', que será un entorno abierto y conexo de p' en C' (por ser $V \cong I$ localmente conexo, las componentes conexas de sus abiertos son abiertas).

   Con esta elección es natural considerar $I' = \alpha^{-1}(V') \subset \alpha^{-1}(V) \subset I \subset \mathbb{R}$. Por ser α continua tendremos que I' es un abierto de $\mathbb{R}$ y por ser homeomorfismo α^{-1} será también continua lo que nos garantiza que I' es conexo. Concluimos que I' es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

   Finalmente consideramos $\hat{\alpha} = \alpha_{|I'}$ que será una curva regular de I' en $\mathbb{R}^2$ (por ser restricción en el dominio de una curva regular).

   Queremos ver ahora que se verifican las condiciones para que C' sea una curva simple. Tenemos que

   $$\hat{\alpha}(I') = \hat{\alpha}(\alpha^{-1}(V')) = V'$$

   y además $\hat{\alpha} : I' \to V'$ es un homeomorfismo por ser restricción de α que ya lo era. □

2. Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ un subconjunto y $\{C_i\}_{i \in I}$ una familia de subconjuntos de C, es decir, $C_i \subset C$ para todo $i \in I$ tal que cada C_i es una curva simple abierta en C y tal que

   $$C = \bigcup_{i \in I} C_i$$

   Entonces C es una curva simple.

   Demostración. La demostración se deja como ejercicio □

3. Grafos de funciones derivables. Consideramos un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ y una función $f : I \to \mathbb{R}$ derivable. De esta forma podemos tomar

$$Grafo(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in I, \ y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

y dicho grafo será una curva simple.

Demostración. Comencemos nombrando $C = Grafo(f) \neq \emptyset$ y podemos reescribir

$$C = \{(x, f(x)) : x \in I\}$$

Tomamos un $p = (x, f(x)) \in C$ donde $x \in I$. Elegimos $V = C$ por lo que trivialmente V será un entorno abierto de p en C. También tomamos el I dominio de la función que ya es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Nos queda por escoger un $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ que a poco que pensemos es claro que nos vale

$$\alpha(t) = (t, f(t))$$

que es derivable por serlo la identidad y f. Además, tenemos que $\alpha'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0)$ por lo que claramente α es una curva regular. Tenemos que

$$\alpha(I) = \{(t, f(t)) : t \in I\} = Grafo(f) = C = V$$

Veamos que $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo. Para ello consideramos $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la primera proyección, es decir, tal que

$$\pi(x, y) = x$$

y se verificará que

$$(\pi \circ \alpha)(t) = \pi(\alpha(t)) = \pi(t, f(t)) = t$$
$$(\alpha \circ \pi)(x, f(x)) = \alpha(\pi(x, f(x))) = \alpha(x) = (x, f(x))$$

Concluimos que π es la inversa de α y además es continua (ya que la proyección siempre lo es[1]) por lo que $\alpha : I \to V$ es un homeomorfismo. □

Una consecuencia clara es que todas las rectas de $\mathbb{R}^2$ son curvas simples (las rectas verticales son grafos de funciones de y, intercambiando los papeles de x e y). Por la primera observación (apartado 1) tendremos también que todos los segmentos abiertos de $\mathbb{R}^2$ son curvas simples, y por la segunda (apartado 2) también lo será cualquier unión de ellos en la que cada segmento sea abierto en la unión (no vale, por ejemplo, para dos segmentos que se cruzan).

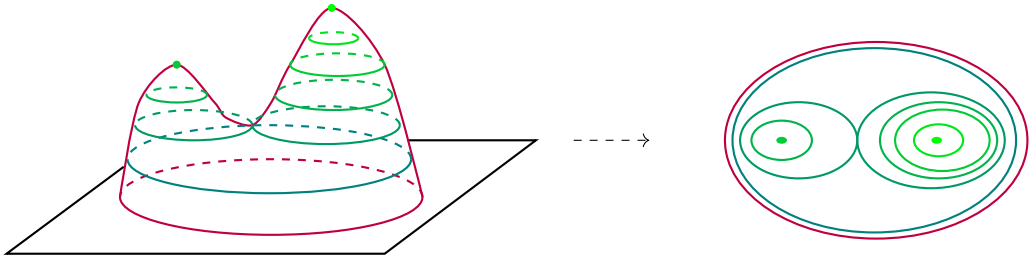
4. Consideramos $O \subset \mathbb{R}^2$ abierto y la función $F : O \to \mathbb{R}$ diferenciable. Vamos a suponer que $a \in \mathbb{R}$ es un valor regular[2] no trivial[3] de F. Tomamos

[1] Contenido estudiado en Topología I

[2] Un valor regular es aquel que verifica que $\forall p \in F^{-1}(\{a\})$ se tiene que $\nabla F_p = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p)\right) \neq (0, 0)$.

[3] Un valor regular no trivial es aquel $a \in \mathbb{R}$ que además verifica $F^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$.

$C = F^{-1}(\{a\}) \subset O \subset \mathbb{R}^2$ y queremos ver que es una curva simple. Ya sabemos que es no vacío (ya que hemos tomado a un valor regular no trivial).



Tomamos un punto $p \in C = F^{-1}(\{a\})$ y por ser a regular tenemos que

$$\nabla F_p = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p) \right) \neq (0,0)$$

Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que $\frac{\partial F}{\partial y}(p) \neq 0$. Estamos en la situación en la que $p = (x,y)$ y tenemos que $F(x,y) = a$ que es una ecuación y esto nos debería recordar al Teorema de la Función Implícita que nos permite despejar una variable en función de la otra de forma local, ya que tenemos todas las hipótesis necesarias. De esta forma sabemos que $\exists U_p$ entorno abierto de p en O (y por tanto en $\mathbb{R}^2$), $\exists I_p \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $\exists f_p : I_p \to \mathbb{R}$ tales que

$$C \cap U_p = F^{-1}(\{a\}) \cap U_p = Grafo(f_p) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in I_p, \ y = f_p(x)\}$$

y por ser grafo de una función diferenciable tenemos que $C \cap U_p$ es una curva simple. Además, podemos escribir

$$C = \bigcup_{p \in C} (C \cap U_p)$$

y además $(C \cap U_p)$ es abierto en C porque U_p es abierto en $\mathbb{R}^2$ por lo que su intersección con C será un abierto en la topología inducida. De esta forma tenemos que C es una curva simple.

Hemos demostrado que las imágenes inversas de un valor regular no trivial de una función de dos variables son curvas simples (no necesariamente conexas). Además a estas curvas las llamaremos **curvas de nivel** de la función.

Todos los grafos en particular son de este tipo, ya que tenemos $F(x,y) = a$ y tomando $F(x,y) = y - f(x)$ y $a = 0$ tenemos $y = f(x)$ que era el caso que estudiábamos en el punto anterior (apartado 3). En este caso sí serán siempre conexos.

5. Consideramos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ curva regular $L-$periódica (con $L > 0$) tal que $\alpha_{|_{[0,L)}}$ es inyectiva. Veamos que el siguiente conjunto

$$C = traza(\alpha) = \alpha(\mathbb{R}) = \alpha([0,L]) = \alpha([0,L))$$

es una curva simple homeomorfa a S^1.

Lo primero que observamos es que C es la imagen por α, que es una función continua, de un compacto por lo que C es un compacto. Además es no trivial, ya que C es también $\alpha(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}$ no es vacío teniendo necesariamente alguna imagen. Tenemos

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\alpha} C \quad \text{continua y sobreyectiva}$$

y así habrá una relación de equivalencia R_α inducida por α en $\mathbb{R}$ donde si $t, t' \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$tR_\alpha t' \iff \alpha(t) = \alpha(t')$$

Podemos ver esta relación como

$$\left.\begin{array}{l} t = kL + m, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad m \in [0, L) \\ t' = k'L + m', \quad k' \in \mathbb{Z}, \quad m' \in [0, L) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} tR_\alpha t' \iff \alpha(kL+m) = \alpha(k'L+m') \\ \iff \alpha(m) = \alpha(m') \iff m = m' \iff \\ t - t' = (k-k')L \in L\mathbb{Z} \end{array}$$

de esta forma podemos considerar el conjunto cociente

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\alpha} & C \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \nearrow_{\tilde{\alpha}} & \\ S^1 \cong \mathbb{R}/R_\alpha & & \end{array}$$

y tenemos que existe $\tilde{\alpha} : \mathbb{R}/R_\alpha \to C$ continua y biyectiva. Para ver que es un homeomorfismo basta con ver que $\tilde{\alpha}$ es cerrada, y lo es porque sale de un compacto (S^1) y llega a un espacio T2 (C es T2 porque lo es $\mathbb{R}^2$ y es una propiedad hereditaria). Por tanto

$$C \cong \mathbb{R}/R_\alpha \cong S^1$$

De esta forma podemos tomar un $p \in C = tr(\alpha)$ por lo que habrá un $t \in \mathbb{R}$ tal que $p = \alpha(t)$. Vamos a considerar el intervalo $(t - L/2, t + L/2) \subset \mathbb{R}$ que contiene a t y es abierto en $\mathbb{R}$. Sabemos que la aplicación

$$\alpha_{|_{(t-L/2, t+L/2)}} : (t - L/2, t + L/2) \longrightarrow \alpha\left((t - L/2, t + L/2)\right)$$

es un homeomorfismo. Tomamos por tanto $V = \alpha\left((t - L/2, t + L/2)\right)$ y sabemos que $\alpha(t) = p$ está en dicho V. Además, por ser $\tilde{\alpha}$ un homeomorfismo y ser la imagen por π de dicho intervalo un abierto de S^1, V es abierto en C. De esta forma tenemos que V es un entorno de p en C.

Definimos $I = (t - L/2, t + L/2)$ que es claramente un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ y definimos $\beta = \alpha_{|_{(t-L/2, t+L/2)}}$. De esta forma tendremos

$$\beta : I \longrightarrow V$$

y podemos escribir

$$\beta = (\tilde{\alpha} \circ \pi)_{|_{(t-L/2,t+L/2)}} = \tilde{\alpha} \circ \pi_{|_{(t-L/2,t+L/2)}}$$

y por ser $\tilde{\alpha}$ un homeomorfismo y $\pi_{|_{(t-L/2,t+L/2)}}$ un homeomorfismo sobre su imagen (que es un abierto de S^1), su composición será un homeomorfismo sobre su imagen.

1.2. Clasificación de las curvas simples

1.2.1. Curvas de Jordan

Definición 1.2.3. A las curvas simples de $\mathbb{R}^2$ que son homeomorfas a S^1 se les llama **curvas de Jordan**.

1.2.2. Parametrizaciones por el arco y solapamiento de entornos.

Vamos a ver ahora que todas las curvas simples conexas de $\mathbb{R}^2$ son trazas de curvas regulares en $\mathbb{R}^2$ (aunque la otra inclusión no se da[4]).

Observación. En la definición de curvas simples podemos exigir que las parametrizaciones sean curvas parametrizadas por el arco (ya que toda curva regular se puede reparametrizar por el arco).

Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $\alpha : I \to C$, $\beta : J \to C$ parametrizaciones por el arco. Supongamos que

$$\alpha(I) \cap \beta(J) = W \neq \emptyset, \qquad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \qquad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

Ya sabemos (Proposición 1.1.1) que los cambios de parametrización eran

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \to \beta^{-1}(W)$$
$$\Psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \to \alpha^{-1}(W)$$

y sabemos que Φ y Ψ son difeomorfismos (Proposición 1.1.1). Vamos a definir el siguiente conjunto:

$$X = \{(s_1, s_2) \in I \times J \ : \ \alpha(s_1) = \beta(s_2)\} \subset I \times J \subset \mathbb{R}^2$$

y de esta forma podemos reescribir

$$X = \{(s_1, s_2) \in I \times J \ : \ s_1 \in \alpha^{-1}(W), \ s_2 = \Phi(s_1)\} = Grafo(\Phi) = Grafo(\Psi)$$

El sitio donde coinciden dos funciones continuas es cerrado en el producto por lo que X será cerrado en $I \times J$.

Veamos a continuación una serie de observaciones, que serán cada una consecuencias de la anterior:

[4]Basta pensar en una curva regular con autointersecciones o el Folium de Descartes

1. Todas las c.c de X son grafos simultáneamente sobre intervalos abiertos de $\alpha^{-1}(W)$ y sobre intervalos abiertos de $\beta^{-1}(W)$, que son cerrados en $I \times J$.

   Si Φ es un cambio de parámetros, entonces podemos escribir $\alpha = \beta \circ \Phi$ en $\alpha^{-1}(W)$. Si derivamos en cualquier punto del dominio $s \in \alpha^{-1}(W)$ obtenemos

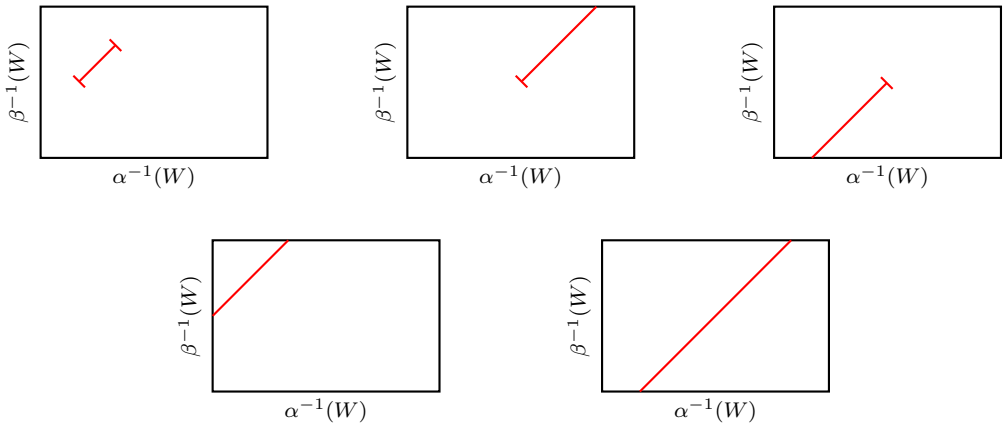
   $$\alpha'(s) = (\beta \circ \Phi)'(s) \overset{R.C.}{=} \Phi'(s)\beta'(\Phi(s))$$

   Donde hemos aplicado la regla de la cadena. Tomando módulos obtenemos

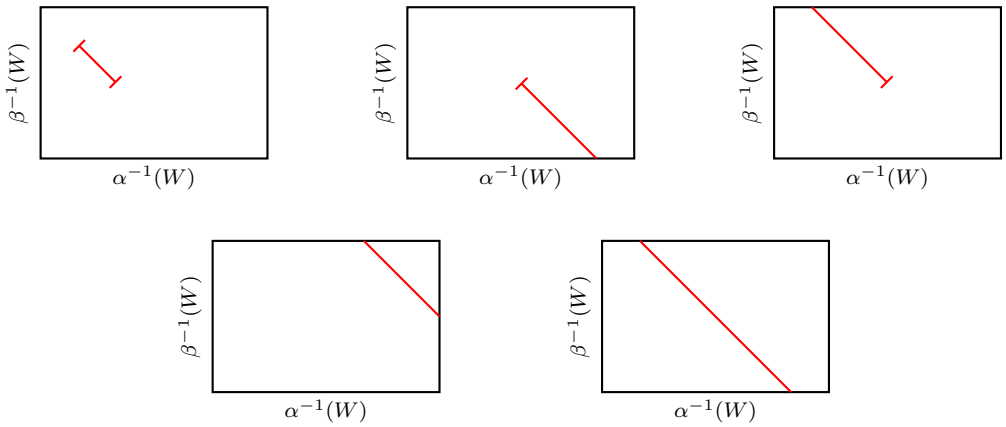
   $$1 = |\alpha'(s)| = |\Phi'(s)| \cdot |\beta'(\Phi(s))| = |\Phi'(s)| \cdot 1 = |\Phi'(s)|$$

2. Por tanto $\Phi'(s) = 1$ o bien $\Phi'(s) = -1$ en cada componente conexa de $\alpha^{-1}(W)$. Eso implica que las componentes conexas de X son segmentos (de recta) de pendiente 1 o -1 que son cerradas en $I \times J$.

   Los posibles segmentos con pendiente 1 que puede haber en el producto son:

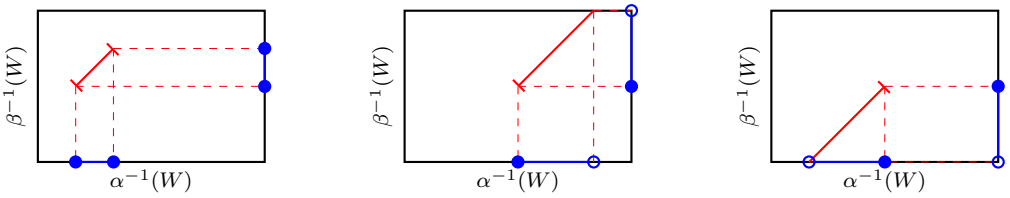
   

   Y con pendiente -1 tendremos análogamente

   Nos centraremos en trabajar con las de pendiente 1, pero recordemos que siempre tendremos el caso análogo con pendiente -1.

Ahora queremos ir descartando posibilidades y lo primero que observamos es que en los 3 primeros casos, si proyectamos a cada una de sus componentes tendremos:

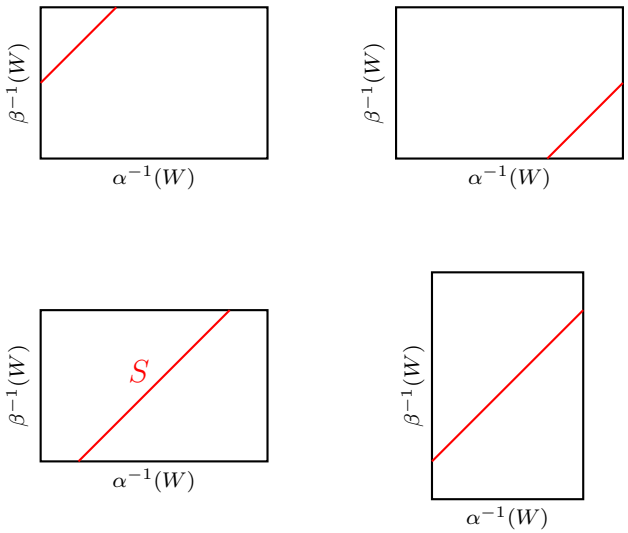


Sin embargo, sabemos que en todos los casos la proyección debería ser abierta en su espacio (apartado 1) y está claro que ninguno de esos intervalos es homeomorfo a un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ (son intervalos cerrados o semiabiertos).

Nos queda por tanto que las únicas posibilidades que de momento no descartamos son las que cortan en 2 lados contiguos del rectángulo o 2 lados opuestos paralelos. Podemos concluir lo siguiente

3. Las componentes conexas de X son segmentos de pendiente 1 o de pendiente -1 cuyos extremos se apoyan en la frontera de $I \times J$, es decir, en $Fr(I \times J)$.

   Tenemos las siguientes 4 posibilidades (en pendiente 1):



Llamamos S al segmento que corta en 2 lados opuestos horizontales (tal y como aparece en la figura anterior) y tenemos que

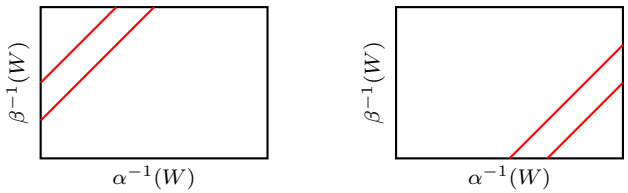
$$\pi_2(S) = J \subset \pi_2(X) = \beta^{-1}(W) \Rightarrow J \subset \beta^{-1}(W) \Rightarrow \beta(J) \subset W = \alpha(I) \cap \beta(J)$$

Esto nos diría que $\beta(J) \subset \alpha(I)$ lo cual nos lleva a contradicción, ya que suponíamos lo contrario por hipótesis.

El cuarto caso (el segmento que corta en 2 lados opuestos verticales) es análogo por lo que descartamos este caso también.

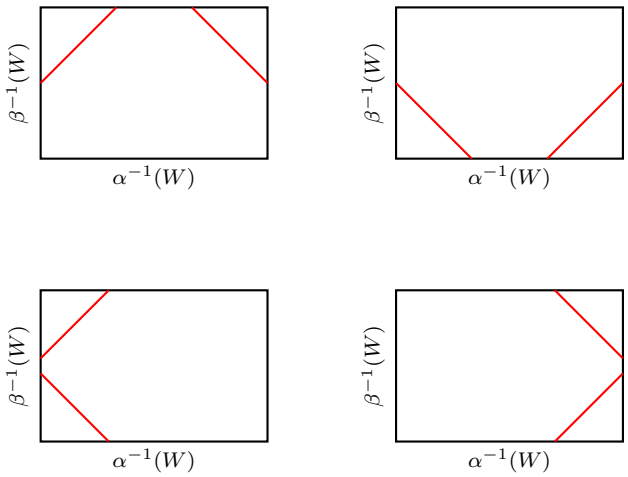
4. Las componentes conexas de X son segmentos de pendiente 1 o -1 apoyados sobre lados contiguos de $Fr(I \times J)$.

   Nos planteamos ahora si puede haber 2 componentes conexas del conjunto X de la misma pendiente apoyadas sobre los mismos lados. Tenemos los siguientes casos posibles



   Pero en este caso no serían grafos sobre $\alpha^{-1}(W)$ ni sobre $\beta^{-1}(W)$ (ya que habría puntos con más de una imagen) por lo que rechazamos esta posibilidad.

   Nos planteamos también si puede haber un segmento de pendiente 1 y otro de pendiente -1. Consideramos

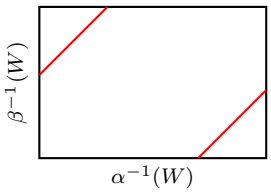


   Y en los dos primeros casos no serían un grafo sobre $\beta^{-1}(W)$ y en los segundos no lo serían sobre $\alpha^{-1}(W)$ por lo que descartamos esta opción también.

5. X tiene a lo sumo dos componentes conexas que son segmentos de igual pendiente, que puede ser 1 o -1, que se apoyan sobre lados contiguos de $Fr(I \times J)$ (en particular Φ' tiene signo constante en su dominio, que es $\alpha^{-1}(W)$ y análogamente para Ψ).

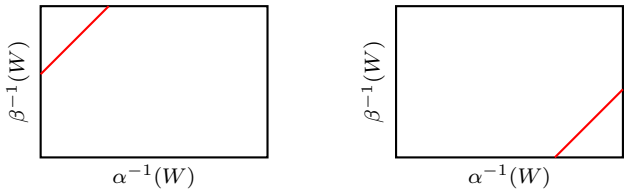
   Nos planteamos las posibilidades que nos quedan. Con 2 componentes conexas tenemos:

   I)



Y con una sola componente conexa y pendiente 1 tenemos:

II)



Estudiamos ahora varios casos

1. Supongamos que existen dos parametrizaciones p.p.a. $\alpha : I \to C$ y $\beta : J \to C$, que tenemos

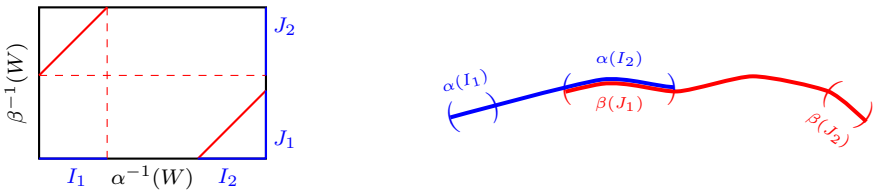
$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \qquad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \qquad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

y que estamos en el caso I).

En esta situación tenemos

$$\begin{aligned} \alpha^{-1}(W) &= I_1 \cup I_2, & I_1 < I_2 \\ \beta^{-1}(W) &= J_1 \cup J_2, & J_1 < J_2 \end{aligned}$$

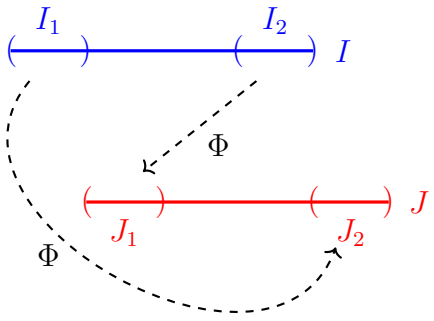
Donde cada uno de estos conjuntos es gráficamente



Tenemos entonces que

$$\Phi(I_1) = J_2 \qquad \Phi(I_2) = J_1$$

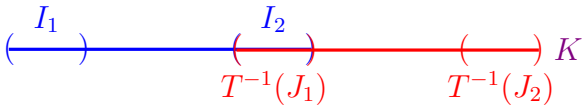
Que recordemos que es el siguiente cambio de parametrización:



y por tanto existe una única traslación $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\Phi_{|_{I_2}} = T_{|_{I_2}}$ y verifique

$$T(I_2) = J_1 \quad \Rightarrow \quad I_2 = T^{-1}(J_1)$$

Consideramos el conjunto $K = I \cup T^{-1}(J)$ y nos planteamos si K es un intervalo, lo cual ocurrirá si $I \cap T^{-1}(J) \neq \emptyset$. A poco que lo pensemos, al aplicar la traslación T al intervalo J y unirlo con I obtendremos:



Y es claro que se solapan (ya que la única traslación que queríamos verificaba justo dicha condición), en particular $I \cap T^{-1}(J) = I_2 = T^{-1}(J_1)$ por lo que K es efectivamente un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Podemos definir entonces una nueva curva $\gamma : K \to \mathbb{R}^2$ de la siguiente forma:

$$\gamma(s) = \begin{cases} \alpha(s) & \text{si} \quad s \in I \\ (\beta \circ T)(s) & \text{si} \quad s \in T^{-1}(J) \end{cases}$$

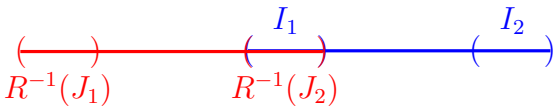
Sabemos que en ambos trozos ambas aplicaciones son curvas regulares p.p.a. pero queremos ver ahora que γ está bien definida y que es también una curva regular p.p.a. Para ello consideramos $s \in I \cap T^{-1}(J) = I_2 = T^{-1}(J_1)$ y tendremos que como $s \in I_2$ se verificará

$$\alpha(s) = (\beta \circ \Phi)(s) = (\beta \circ T)(s)$$

y llegamos a que γ es una curva p.p.a. En este punto notamos que γ no es inyectiva, ya que por Φ tenemos que los puntos de I_1 van al mismo sitio que los de J_2. Veamos un resultado más formal y completo.

Sabemos que existe una única traslación $R : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\Phi_{|_{I_1}} = R_{|_{I_1}}$ que verifique

$$R(I_1) = J_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = R^{-1}(J_2)$$



y es claro que $R \neq T$. Consideramos así la composición $T^{-1} \circ R : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que es claramente una traslación de $\mathbb{R}$. Vamos a tomar un punto cualquiera $s \in I_1$ y por ser una traslación existirá un $a \in \mathbb{R}$ tal que podemos escribir

$$(T^{-1} \circ R)(s) = s + a, \quad a > 0$$

Como $R(I_1) = J_2$ tendremos que $(T^{-1} \circ R)(s) \in T^{-1}(J_2)$. Tenemos entonces que aplicar la definición de γ en dicho tramo:

$$\begin{aligned} \gamma(s+a) = (\beta \circ T)(s+a) = (\beta \circ \cancel{T} \circ \cancel{T^{-1}} \circ R)(s) = \\ = \beta(R(s)) = (\beta \circ \Phi)(s) = \alpha(s) = \gamma(s) \end{aligned}$$

donde hemos aplicado que $s \in I_1$ por lo que podemos aplicar la primera definición de γ al final. De esta forma hemos probado que

$$\gamma(s+a) = \gamma(s) \quad \forall s \in I_1$$

es decir, que γ actúa de forma periódica sobre I_1. Además, podemos extender γ a una cierta $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ $a-$periódica con $a > 0$. De hecho a es el mínimo período (por unicidad de T y R) de δ y la restricción $\delta_{|_{[0,a)}}$ es inyectiva.

Todo esto nos dice que $tr(\delta)$ es una curva de Jordan que verifica

$$tr(\delta) = tr(\gamma) = tr(\alpha) \cup tr(\beta) \subset C$$

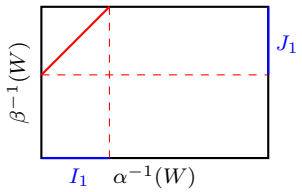
y como $tr(\alpha)$, $tr(\beta)$ son abiertos en C, su unión será también abierta por lo que $tr(\delta)$ será abierta y homeomorfa a S^1 que es compacto. Podemos concluir que $tr(\delta)$ es cerrado en C. Suponiendo que C es conexa y sabiendo que la traza de una curva no puede ser vacía tenemos que $tr(\delta) = C$.

Concluimos que C ha de ser una curva de Jordan del tipo que estudiamos en el apartado 5 del Ejemplo 1.1.4.

2. Supongamos ahora que tenemos una curva simple conexa $C \subset \mathbb{R}^2$ y que existen dos parametrizaciones p.p.a. $\alpha : I \to C$, $\beta : J \to C$ tales que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset \qquad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \qquad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

Recordemos que, por el caso II) tenemos que $W, X, \alpha^{-1}(W)$ y $\beta^{-1}(W)$ tienen una única componente conexa:



Tal y como aparece en la figura tenemos que

$$\alpha^{-1}(W) = I_1 \subset I, \qquad \beta^{-1}(W) = J_1 \subset J, \qquad \Phi(I_1) = J_1$$

Suponemos que $\alpha : I \to C$ es una p.p.a. maximal (respecto de I), es decir, α no se puede extender a un intervalo mayor que I (la existencia de una tal α se sigue del Lema de Zorn). Hacemos ahora una distinción de casos:

a) Si $\alpha(I) = C$, entonces podemos escribir $C = \alpha(I) \cong I \cong \mathbb{R}$ y tendremos que C está cubierta por una parametrización y así $C \cong \mathbb{R}$.

b) Si $\alpha(I) \neq C$, entonces tendremos en particular que $Fr(\alpha(I)) \neq \emptyset$. Para verlo supongamos que no, es decir que $Fr(\alpha(I)) = \emptyset$ y entonces se verificará

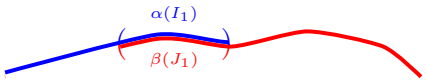
$$\overline{\alpha(I)} - \alpha(I) = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \overline{\alpha(I)} = \alpha(I)$$

y así $\alpha(I)$ será abierto y cerrado en C. Por conexión, necesariamente $\alpha(I) = \emptyset$ o bien $\alpha(I) = C$ llegando en ambos casos a contradicción.

Podemos elegir así un $p \in Fr(\alpha(I)) \subset C$ y tenemos que existe una curva $\beta : J \to C$ p.p.a. tal que

$$p \in \beta(J), \quad W = \alpha(I) \cap \beta(J), \quad p \in Fr(\alpha(I)) \subset \overline{\alpha(I)}$$

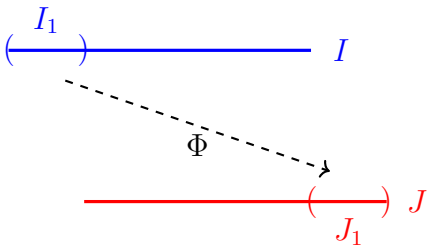
Como $\beta(J)$ es un entorno de p y $p \in \overline{\alpha(I)}$ tendremos que $W \neq \emptyset$. Además como $p \in Fr(\alpha(I)) = \overline{\alpha(I)} - \alpha(I)$ sabemos que $p \notin \alpha(I)$. Para J convenientemente pequeño se dará $\alpha(I) \not\subset \beta(J)$ ya que α es maximal (y además $\beta(J) \not\subset \alpha(I)$, pues $p \in \beta(J) \setminus \alpha(I)$).



Tenemos entonces que

$$\Phi(I_1) = J_1$$

Que recordemos que es el siguiente cambio de parametrización:



Tenemos entonces que existe una única traslación $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $T_{|_{I_1}} = \Phi_{|_{I_1}}$ de forma que $T(I_1) = J_1 \quad \Rightarrow \quad T^{-1}(J_1) = I_1$. Como hacíamos en el caso I) podemos definir

$$K = I \cup T^{-1}(J), \qquad I \cap T^{-1}(J) = I_1 = T^{-1}(J_1)$$

De esta forma, K es un intervalo de $\mathbb{R}$. Podemos de nuevo definir una nueva curva $\gamma : K \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\gamma(s) = \begin{cases} \alpha(s) & \text{si} \quad s \in I \\ (\beta \circ T)(s) & \text{si} \quad s \in T^{-1}(J) \end{cases}$$

Además, por el caso que estamos estudiando sabemos que γ es inyectiva por lo que $\gamma : K \to \mathbb{R}^2$ es una parametrización p.p.a. de C con $\gamma_{|_I} = \alpha$. Entonces tendríamos que γ es una curva p.p.a. que extiende a α pero esto no es posible ya que α es maximal.

Concluimos entonces que si C es una curva simple y conexa tal que no es del caso I), C está cubierta por una sola parametrización y $C \cong \mathbb{R}$.

1.2.3. Teorema de clasificación

Teorema 1.2.2 (Clasificación de las curvas simples en $\mathbb{R}^2$)**.** *Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y conexa, entonces existen 2 opciones excluyentes para C:*

a) C es una curva de Jordan ($C \cong S^1$) que se obtiene como la traza de una curva regular $L-$periódica ($L > 0$) que es inyectiva en $[0, L)$.

b) C es la traza de una sola parametrización ($C \cong \mathbb{R}$)

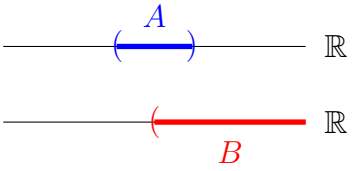
1.3. Teorema de la Curva de Jordan

1.3.1. El complementario de una curva simple

Observación. Ya conocemos las topologías posibles de una curva simple (intrínseca, Teorema 1.2.2). Queremos ver ahora cómo son en $\mathbb{R}^2$ (extrínseca). Nos planteamos si el siguiente razonamiento es correcto:

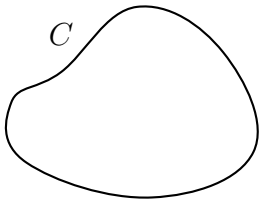
$$C \cong S^1 \Rightarrow \mathbb{R}^2 - C \cong \mathbb{R}^2 - S^1$$

Y en principio no lo sabemos, pero al menos sabemos que en general eso no es cierto. Basta con pensar en el siguiente ejemplo (para $\mathbb{R}$):

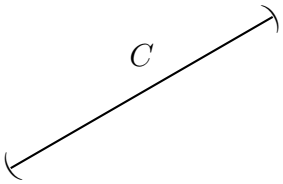


$$A \cong B \not\Rightarrow \mathbb{R} - A \cong \mathbb{R} - B$$

Sabemos que $C \subset \mathbb{R}^2$ es simple y conexa y queremos información sobre $\mathbb{R}^2 - C$. Para ello pensamos en los 2 casos de C que sabemos que tenemos (Teorema 1.2.2):

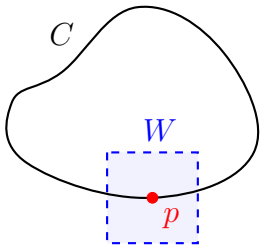


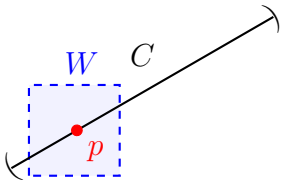
$\mathbb{R}^2 - C$ tiene exactamente 2 c.c. con $Fr = C$



$\mathbb{R}^2 - C$ tiene exactamente 1 c.c. con $Fr \neq C$

Lema 1.3.3. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $p \in C$. Entonces existe un entorno abierto W de p en $\mathbb{R}^2$ tal que $W \setminus C$ tiene exactamente 2 c.c. cuya frontera común es $W \cap C$.

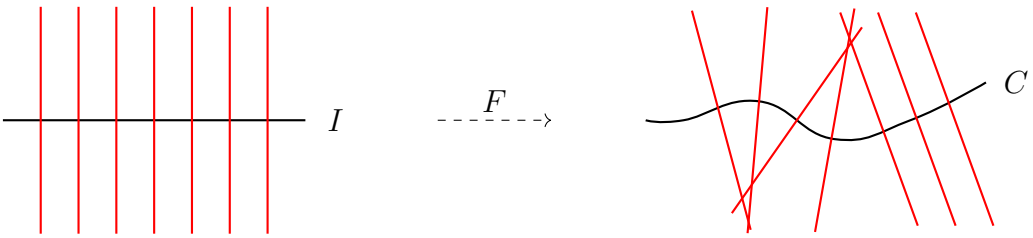




Demostración. Sea I un intervalo con $0 \in I$ y $\alpha : I \to C$ una p.p.a. de C tal que $\alpha(0) = p$. Definimos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} F: & I \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha(s) + tN(s) \end{array}$$

Esta aplicación lleva rectas verticales del plano en rectas normales a la curva C.



Analizamos si podemos aplicar el Teorema de la Función Inversa en $(0,0)$:

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \alpha'(s) + tN'(s) = T(s) + t(-\kappa(s)T(s)) = (1 - t\kappa(s))T(s)$$

$$\frac{\partial F}{\partial t}(s,t) = N(s)$$

Evaluando en el origen $(0,0)$:

$$\frac{\partial F}{\partial s}(0,0) = T(0), \qquad \frac{\partial F}{\partial t}(0,0) = N(0)$$

Por tanto, la matriz jacobiana en $(0,0)$ tiene por columnas a los vectores $T(0)$ y $N(0)$. Como $\{T(0), N(0)\}$ es una base ortonormal orientada de $\mathbb{R}^2$:

$$\det(J_F(0,0)) = \det\begin{pmatrix} T(0) & N(0) \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

Por el Teorema de la Función Inversa, existen $\delta, \varepsilon > 0$ tales que F es un difeomorfismo desde el rectángulo $R_{\delta,\varepsilon} = (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ sobre un abierto $W := F(R_{\delta,\varepsilon}) \subset \mathbb{R}^2$ que contiene a $p = F(0,0)$.

Como F es inyectiva en $R_{\delta,\varepsilon}$ y $C \cap W = F((-\delta, \delta) \times \{0\})$ (esto último se consigue achicando δ y ε: como $\alpha(I)$ es abierto en C y α^{-1} es continua, ningún otro punto de C cae en W si éste es suficientemente pequeño), la imagen de la diferencia de conjuntos es la diferencia de las imágenes:

$$W \setminus C = F(R_{\delta,\varepsilon}) \setminus F((-\delta, \delta) \times \{0\}) = F\Big(R_{\delta,\varepsilon} \setminus \big((-\delta, \delta) \times \{0\}\big)\Big)$$

El conjunto $R_{\delta,\varepsilon} \setminus \big((-\delta, \delta) \times \{0\}\big) = (-\delta, \delta) \times \Big((-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon)\Big)$ consiste en la unión disjunta de dos rectángulos conexos (para $t > 0$ y $t < 0$).

Dado que F es un homeomorfismo sobre W, preserva las propiedades topológicas y el número de componentes conexas. Por tanto, $W \setminus C$ tiene exactamente 2 componentes conexas. Además, como la frontera en $R_{\delta,\varepsilon}$ de cada uno de los dos rectángulos es $(-\delta, \delta) \times \{0\}$ y F es un homeomorfismo, la frontera común de ambas componentes en W es $F((-\delta, \delta) \times \{0\}) = W \cap C$. □

1.3.2. Número de componentes conexas del complementario

Observación. Supongamos que C es una curva simple, conexa y cerrada en $\mathbb{R}^2$. Entonces $\mathbb{R}^2 \setminus C$ es abierto en $\mathbb{R}^2$. Queremos estudiar cuántas componentes conexas tiene este conjunto. Denotamos Ω a una c.c. cualquiera de $\mathbb{R}^2 \setminus C$ (que sabemos que es localmente conexo por ser abierto de $\mathbb{R}^2$). Por tanto Ω es abierto (en $\mathbb{R}^2 \setminus C$ y por tanto en $\mathbb{R}^2$). Llamamos Ω' al conjunto de todas las demás c.c. de $\mathbb{R}^2 \setminus C$. Podemos escribir

$$\mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega \dot{\cup} \Omega' \quad \Rightarrow \quad \mathbb{R}^2 = C \dot{\cup} \Omega \dot{\cup} \Omega'$$

Y de esta forma tendremos $C \cup \Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \Omega'$, lo que nos dice que $C \cup \Omega$ es cerrado en $\mathbb{R}^2$. Podemos tomar adherencias y considerar

$$\overline{\Omega} \subset \overline{\Omega \cup C} = \Omega \cup C$$

Además, sabemos que

$$Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \overset{\circ}{\Omega} = \overline{\Omega} \setminus \Omega \quad \Rightarrow \quad Fr(\Omega) \subset (\Omega \cup C) \setminus \Omega = C$$

De esta forma hemos probado que $Fr(\Omega) \subset C$.

Sabemos que $Fr(\Omega)$ es cerrado en C. Nos preguntamos si $Fr(\Omega) = \emptyset$ pero ya habíamos escrito $Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ por lo que si la frontera fuera vacía necesariamente tendríamos

$$\overline{\Omega} = \Omega$$

donde $\overline{\Omega}$ es cerrado en $\mathbb{R}^2$ y Ω es abierto. Por la conexión de $\mathbb{R}^2$ necesariamente o Ω es el vacío o el total. No puede ser el vacío ya que es una componente conexa. Si

$\Omega = \mathbb{R}^2$ entonces tendríamos que $C = \emptyset$ lo cual también es contradictorio. Llegamos entonces a que $Fr(\Omega) \subset C$ y es un cerrado no vacío de C.

Veamos entonces que $Fr(\Omega)$ es abierto en C. Lo haremos viendo que todos los puntos de $Fr(\Omega)$ son interiores a $Fr(\Omega)$ (en la topología de C). Cogemos un punto $p \in Fr(\Omega) \subset C$ y por ser un punto de C podemos aplicarle el lema visto anteriormente (Lema 1.3.3). Tenemos que existe W un entorno de p abierto en $\mathbb{R}^2$ de forma que $W \setminus C$ tiene 2 componentes conexas. Denotaremos

$$W \setminus C = A_1 \cup A_2$$

donde A_1 y A_2 son las c.c. De esta forma podemos escribir

$$Fr^W(A_1) = Fr^W(A_2) = W \cap C$$

Tenemos por tanto

$$W \setminus C = A_1 \cup A_2 \subset \mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega \cup \Omega'$$

Por conexión tendremos que necesariamente A_i con $i = 1, 2$ está en Ω o en Ω'. Supongamos por un instante (porque no va a ser posible) que $A_1, A_2 \subset \Omega'$, lo que nos diría que $A_1 \cup A_2 = W \setminus C \subset \Omega'$. Tenemos

$$W \cap \Omega = (W \setminus C) \cap \Omega = (A_1 \cup A_2) \cap \Omega = \emptyset$$

Hemos encontrado entonces un entorno W de $p \in Fr(\Omega)$ abierto en $\mathbb{R}^2$ y tal que $W \cap \Omega = \emptyset$. Esto nos dice que $p \notin \overline{\Omega}$ lo cual claramente es contradictorio ya que $p \in Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$.

Por tanto llegamos a la conclusión de que o bien A_1 o bien A_2 están en Ω. Supongamos sin pérdida de generalidad que $A_1 \subset \Omega$. Podemos expresar

$$W \cap C = Fr^W(A_1) = Fr(A_1) \cap W \subset Fr(A_1) \subset \overline{A_1} \subset \overline{\Omega}$$

Sabiendo que $W \cap C \subset \overline{\Omega} \setminus \Omega = Fr(\Omega)$.

Hemos probado que existe un entorno abierto $W \cap C$ de p en C tal que $W \cap C \subset Fr(\Omega)$, luego p es interior a $Fr(\Omega)$. La arbitrariedad de p nos dice que $Fr(\Omega)$ es abierto y cerrado de C y no es vacío, es decir, que $Fr(\Omega) = C$ (recordemos que C es conexo).

Sospechamos que $\mathbb{R}^2 \setminus C$ tiene exactamente 2 componentes conexas. Supongamos que hay 3 distintas (o más) en $\mathbb{R}^2 \setminus C$. Notamos entonces $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ tres componentes conexas distintas y fijamos un $p_0 \in C$. El lema estudiado (Lema 1.3.3) nos dice que $\exists W_0$ entorno abierto de p_0 en $\mathbb{R}^2$ de forma que $W_0 \setminus C = A_1 \dot{\cup} A_2$ donde A_1 y A_2 son las 2 c.c. Como $p_0 \in C = Fr(\Omega_j)$ para $j = 1, 2, 3$, se tiene que $W_0 \cap \Omega_j \neq \emptyset$ y, por lo estudiado anteriormente, para cada $j \in \{1, 2, 3\}$ se verifica $A_1 \subset \Omega_j$ o bien $A_2 \subset \Omega_j$. Esto nos dice que $\exists i_0 \in \{1, 2\}$ y $j_1 \neq j_2 \in \{1, 2, 3\}$ de forma que $A_{i_0} \subset (\Omega_{j_1} \cap \Omega_{j_2}) = \emptyset$. Esto nos diría que $A_{i_0} = \emptyset$ lo que nos lleva a contradicción. Llegamos a la siguiente proposición:

Proposición 1.3.4. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, conexa y cerrada. Entonces $\mathbb{R}^2 \setminus C$ tiene a lo sumo 2 componentes conexas cuya frontera común es C.

1.3.3. Distinción de las componentes: paridad de cortes con rectas

Para probar que son dos exactamente hay que distinguir entre ellas. Vamos a suponer que C es compacta, es decir, homeomorfa a S^1. Comenzamos viendo el caso más simple posible, $C = S^1$.

Comenzamos escribiendo C de forma explícita:

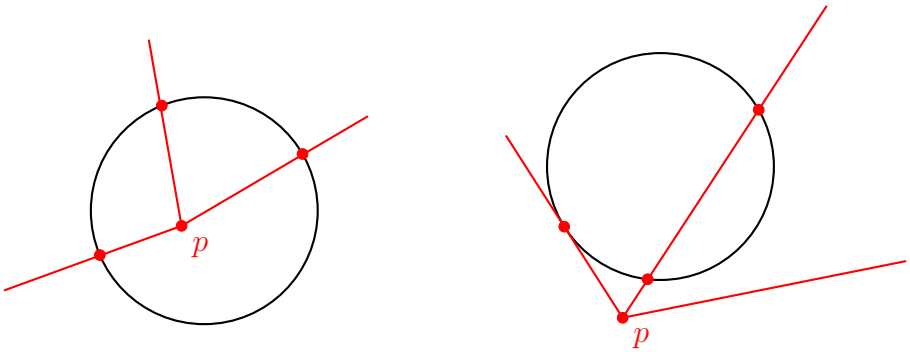
$$x^2 + y^2 = 1, \qquad F(x, y) = x^2 + y^2, \qquad S^1 = F^{-1}(\{1\})$$

De esta forma tendremos que

$$\mathbb{R}^2 \setminus S^1 = F^{-1}((-\infty, 1)) \dot{\cup} F^{-1}((1, +\infty))$$

donde ambos conjuntos disjuntos son conexos y abiertos. Esto lo podemos hacer porque S^1 viene dado por una ecuación implícita, es decir, es imagen inversa de un valor regular (apartado 4 del Ejemplo 1.1.4) de un $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Sin embargo, en general para cualquier curva parece que no es viable encontrar una función F con las características anteriores.

Veamos un enfoque distinto. Consideramos un punto cualquiera p que quede en la región interior a C. Cualquier semirrecta que tracemos desde p en una cierta dirección cortará en un único punto a C (habrá infinitas semirrectas que verifiquen esto, bastará variar la dirección). Sin embargo, si consideramos ahora que p queda fuera de la circunferencia, estas semirrectas ahora pueden cortar en $0, 1$ o 2 puntos a C dependiendo de la dirección escogida (infinitas direcciones para cortar 0 o 2 veces y solo 2 direcciones para cortar 1 vez, las tangentes). De momento vamos a olvidar que pueden cortar en las tangentes por lo que solo cortarán en 0 o en 2 puntos distintos.



Por tanto, en S^1 podemos distinguir también en qué c.c. está un punto dependiendo de la paridad de $\#(L \cap C)$ donde L son semirrectas no tangentes a S^1. Para que esto funcione para una curva cualquiera C necesitaremos 2 ingredientes: uno geométrico (**transversalidad**) y otro analítico (**Teorema de Sard**).

Consideramos así C una curva simple y L una recta (o semirrecta con punto base en $\mathbb{R}^2 \setminus C$) de $\mathbb{R}^2$.

Sabemos que L es tangente a C en p si $T_pC = L$ (Usamos la notación $L\|_pC$). Podemos pensar en el resto de casos posibles y hacemos la siguiente definición:

Definición 1.3.4. Diremos que L es **transversa** a C en p si $T_pC \neq L$ y lo notaremos por $L \pitchfork_p C$.

Nos preguntamos ahora qué condición ($\|_p$ o bien $\pitchfork_p$) es más "estable". En principio parece que ante pequeñas variaciones la condición de transversalidad es mucho más "estable" y que la tangencia es "inestable".

Consideramos así una curva C y L una recta con $C \pitchfork_p L$. De esta forma tendremos que L viene dada por una ecuación lineal

$$L \equiv \langle x, n\rangle + c = 0$$

donde $x \in \mathbb{R}^2$ y $|n| = 1$. El haz H de rectas paralelas a L tiene ecuación

$$H = \langle x, n\rangle + c + t = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Si $t \in \mathbb{R}$, escribimos L_t a la recta de H correspondiente a dicho valor de t, de forma que $L_0 = L$. Consideramos $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ curva regular, un intervalo I con $0 \in I$ de forma que $\alpha(0) = p$. Nos planteamos cómo escribir en función de α el hecho de que $C \pitchfork_p L$. Sabemos que $T_pC \neq L$ lo cual podemos traducir como

$$\langle \alpha'(0), n\rangle \neq 0$$

Definimos $F : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de forma que

$$F(s,t) = \langle \alpha(s), n\rangle + c + t$$

y es diferenciable. Es claro también que

$$F(0,0) = \langle \alpha(0), n\rangle + c + 0 = \langle p, n\rangle + c = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \langle \alpha'(s), n\rangle \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F}{\partial s}(0,t) = \langle \alpha'(0), n\rangle \neq 0$$

y por continuidad de α' existirá un entorno de 0 suficientemente pequeño en el que se tiene que $\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \langle \alpha'(s), n\rangle \neq 0$. Por tanto podemos considerar el intervalo I lo suficientemente pequeño como para que $\langle \alpha'(s), n\rangle \neq 0$ para cualquier $s \in I$ lo que nos dice que

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \langle \alpha'(s), n\rangle \neq 0 \qquad \forall (s,t) \in I \times \mathbb{R}$$

Estamos en condiciones de aplicar el Teorema de la Función Implícita a F en $(0,0)$. Este nos dirá que existe un W entorno abierto de $(0,0)$ en $I \times \mathbb{R}$ de forma que $W = (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ y tal que

$$\begin{aligned} W \cap F^{-1}(\{0\}) &= \text{ grafo de una } f : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R} \\ &= \{(s,t) \in (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon) \ : \ (s,t) = (f(t), t)\} \end{aligned}$$

Tenemos que

$$F^{-1}(\{0\}) = \{(s,t) \in I \times \mathbb{R} \ : \ \langle \alpha(s), n\rangle + c + t = 0\}$$

por lo que $W \cap F^{-1}(\{0\})$ serán los puntos con $|s| < \delta$, $|t| < \varepsilon$ escritos de la forma $\alpha((-\delta,\delta)) \cap H_\varepsilon$ donde H_ε es una banda de H de radio ε. Además

$$F(f(t),t) = 0 \qquad \forall |t| < \varepsilon$$

Derivamos esta expresión respecto de t y nos queda

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial s}(f(t),t)f'(t) + \frac{\partial F}{\partial t}(f(t),t) = 0 \quad &\Rightarrow \quad \langle \alpha'(f(t)), n\rangle \cdot f'(t) + 1 = 0 \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \quad f'(t) = -\frac{1}{\langle \alpha'(f(t)), n\rangle} \end{aligned}$$

Por lo que f es monótona y biyectiva sobre la imagen. Llegamos a que para cada $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$ existe un único $p_t \in \alpha((-\delta,\delta))$ de forma que $\alpha((-\delta,\delta)) \cap L_t = \{p_t\}$. Además, sabemos que $\alpha((-\delta,\delta)) \pitchfork_{p_t} L_t$ y $\alpha((-\delta,\delta))$ pasa en p_t de un semiplano determinado por L_t al otro. Finalmente tenemos que

$$V = \alpha((-\delta,\delta)) \text{ es un entorno abierto de } p \text{ en } C$$

1.3.4. Rectas tangentes y transversas a una curva

Lema 1.3.5. Sea C una curva simple, L una recta (o semirrecta) de $\mathbb{R}^2$, $p \in C \cap L$ tal que $C \pitchfork_p L$. Entonces existe un entorno abierto V de p en C y $\exists \varepsilon > 0$ tales que

$$\forall |t| < \varepsilon \text{ se tiene que } V \cap L_t = \{p_t\}$$

Además, $V \pitchfork_{p_t} L_t$ y V pasa en p_t de un semiplano determinado por L_t al otro.

Definición 1.3.5. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y L una recta diremos que L es **tangente** a C cuando lo sea en algún punto[5] y escribiremos $L \| C$. Equivalentemente L será tangente a C si

$$\exists p \in L \cap C \text{ tal que } L\|_p C$$

Definición 1.3.6. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y L una recta diremos que L es **transversa** a C cuando lo sea en todo punto de la intersección y escribiremos $L \pitchfork C$. Equivalentemente L será transversa a C si

$$\forall p \in L \cap C \text{ se tiene que } L \pitchfork_p C$$

Observación. Comenzamos viendo una serie de consecuencias que podemos extraer del lema anterior (Lema 1.3.5):

1. Dada $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, L una recta, $p \in L \cap C$ con $L \pitchfork_p C$, entonces existe V un entorno abierto de p en C tal que

$$V \cap L = \{p\}$$

[5] aunque haya más puntos de corte, con que haya uno tangente ya diremos que estas curvas son tangentes

Demostración. Sabemos por el Lema 1.3.5 que $\exists V$ entorno abierto de p en C y $\exists \varepsilon > 0$ de forma que

$$V \cap L_t = \{p_t\}$$

Sabemos que $|0| < \varepsilon$ por lo que $V \cap L_0 = \{p_0\}$ pero $L_0 = L$, es decir, $V \cap L = \{p_0\}$. Sabemos que $p \in V \cap L$ luego necesariamente $p_0 = p$ y lo tenemos. □

2. Dada $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, L una recta y $p \in L \cap C$ con $L \pitchfork_p C$. Entonces existe un entorno U_p abierto de p en $\mathbb{R}^2$ tal que

$$U_p \cap (L \cap C) = \{p\}$$

Demostración. Por la consecuencia 1 sabemos que $\exists V$ entorno abierto de p en C con $V \cap L = \{p\}$. Por ser V entorno abierto relativo a C sabemos que existe un U_p entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$ con $V = U_p \cap C$ y sustituyendo en lo que ya sabemos tenemos

$$V \cap L = (U_p \cap C) \cap L = U_p \cap (C \cap L) = \{p\}$$

□

3. Tenemos $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, L una recta y vamos a suponer que $L \pitchfork C$. Entonces $L \cap C$ es discreto (en $\mathbb{R}^2$, en L y en C).

Demostración. Sea $p \in L \cap C$, sabemos que $L \pitchfork_p C$. Por la consecuencia 2 $\exists U_p$ entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$ tal que

$$U_p \cap (L \cap C) = \{p\}$$

por lo que $\{p\}$ es abierto en $L \cap C$, lo cual es equivalente a decir que $L \cap C$ es discreto. □

4. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple compacta, L una recta con $L \pitchfork C$. Entonces $L \cap C$ es discreto (por la consecuencia 3) y cerrado en C. Como además C es compacto, $L \cap C$ será compacto. Por tanto $L \cap C$ es finito y podemos hablar de

$$\#(L \cap C) \in \mathbb{N}$$

Observación. Nos planteamos ahora si dada C existen L con $L \pitchfork C$, si existen L con $L \| C$ y cómo se relacionan. Consideramos así C una curva simple con $C = \alpha(I)$ siendo $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ p.p.a. y $p \in \mathbb{R}^2 \setminus C$ y $v \in S^1 \subset \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$. A la semirrecta que sale de p en dirección v la representamos por $L_{p,v}$. Con esta notación queremos saber cuándo $L_{p,v} \| C$ lo cual por definición (Definición 1.3.5) sucederá si

$$\exists s \in I \text{ de forma que } L_{p,v} \|_{\alpha(s)} C \iff \begin{cases} (1) & \alpha(s) \in L_{p,v} \\ (2) & \alpha'(s) \parallel v \end{cases}$$

Veamos cada uno de estos puntos por separado

(1) $\alpha(s) \in L_{p,v} \iff \alpha(s) = p + \lambda v$ con $\lambda > 0$ (ya que $p \notin C$) lo cual sucederá si y solo si

$$\alpha(s) - p = \lambda v, \quad \lambda > 0$$

Tomando módulo en la expresión anterior obtenemos

$$|\alpha(s) - p| = \lambda |v| = \lambda \iff \alpha(s) - p = |\alpha(s) - p| v \iff v = \frac{\alpha(s) - p}{|\alpha(s) - p|}$$

Por lo que concluimos que

$$\alpha(s) \in L_{p,v} \iff v = \frac{\alpha(s) - p}{|\alpha(s) - p|} := f_p(s)$$

Tenemos que f_p es una función $f_p : I \to S^1 \subset \mathbb{R}^2 \equiv \mathbb{C}$ y

$$\alpha(s) \in L_{p,v} \iff v = f_p(s)$$

(2) Tenemos que

$$\alpha'(s) \parallel v \iff \alpha'(s) = \lambda v = \lambda \frac{\alpha(s) - p}{|\alpha(s) - p|}$$

Si multiplicamos ahora escalarmente por $\alpha(s) - p$ obtenemos

$$\langle \alpha'(s), \alpha(s) - p \rangle = \lambda \frac{|\alpha(s) - p|^2}{|\alpha(s) - p|} = \lambda |\alpha(s) - p| \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{\langle \alpha'(s), \alpha(s) - p \rangle}{|\alpha(s) - p|}$$

Así, $\alpha'(s) \parallel v$ si y solo si

$$\alpha'(s) = \frac{\langle \alpha'(s), \alpha(s) - p \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} (\alpha(s) - p) \iff \frac{\alpha'(s)}{|\alpha(s) - p|} - \frac{\langle \alpha'(s), \alpha(s) - p \rangle}{|\alpha(s) - p|} (\alpha(s) - p) = 0$$

Si ahora calculamos y desarrollamos $f_p'(s)$ llegamos a que

$$f_p'(s) = \frac{\alpha'(s)}{|\alpha(s) - p|} - \frac{\langle \alpha'(s), \alpha(s) - p \rangle}{|\alpha(s) - p|^3} (\alpha(s) - p) = 0$$

Juntando lo obtenido para (1) y (2) llegamos a que

$$L_{p,v} \parallel \iff (1) \text{ y } (2) \iff \exists s \in I \text{ tal que } (1)\ v = f_p(s) \text{ y } (2)\ f_p'(s) = 0 \iff v \in f_p(C_f)$$

donde

$$C_{f_p} = \{\text{puntos críticos de } f_p\}$$

Es decir, $L_{p,v} \parallel C$ si y solo si $v \in f_p(C_{f_p})$ lo cual ocurrirá si y solo si v es un valor singular de f_p.

1.3.5. Teorema de Sard

A partir de aquí, para avanzar necesitaremos emplear el siguiente resultado del análisis (que nosotros no vamos a demostrar):

Teorema 1.3.6 (Teorema de Sard)**.** *Sea $O \subset \mathbb{R}$ un abierto y $f : O \to \mathbb{R}$ con $f \in C^1(O)$. Entonces $f(C_f)$ tiene medida nula en $\mathbb{R}$. En particular, $f(C_f)$ tiene interior vacío. Por tanto $\mathbb{R} \setminus f(C_f)$ es denso en $\mathbb{R}$ y además*

$$\mathbb{R} \setminus f(C_f) = VR(f) = \{\textit{valores regulares de } f\}$$

Observación. El hecho de que $\mathbb{R} \setminus f(C_f)$ sea denso en $\mathbb{R}$ se deduce de que si $\overset{\circ}{A} = \emptyset$, entonces

$$\overline{X \setminus A} = X \setminus A = X \setminus \emptyset = X$$

Existe además una versión más general del teorema para dimensiones mayores.

No obstante, de momento no podemos aplicar directamente el teorema al caso que estábamos estudiando debido a que nuestra función es $f : I \to S^1 \subset \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ y, por tanto, el Teorema de Sard no se puede aplicar, pues llega a $\mathbb{C}$ y no a $\mathbb{R}$.

Para solventar este problema trataremos de parametrizar la circunferencia usando números complejos y la función argumento. Consideramos así $z \in \mathbb{C}$ con $|z| = 1$ y podremos escribir $z = e^{i\theta}$ donde $\theta = arg(z)$. Sin embargo, la función argumento, $arg(\cdot)$ no es continua en toda la circunferencia. Por este motivo vamos a trabajar con dos "ramas" del argumento definiendo

$$\begin{aligned} arg^1 &: S^1 \setminus \{(1,0)\} \to (0, 2\pi) \\ arg^2 &: S^1 \setminus \{(-1,0)\} \to (-\pi, \pi) \end{aligned}$$

De esta forma se verificará $arg^2 = arg^1 - \pi$. Además,

$$z(s) = e^{i\theta(s)}$$
$$z'(s) = i\theta'(s)e^{i\theta(s)} = i\theta'(s)z(s) = i(arg^{1,2}(z))'(s) \cdot z(s)$$

de donde aplicando que $|z| = 1$ y $z(s) \neq 0$ tendremos que

$$\boxed{\theta'(s) = 0 \iff z'(s) = 0}$$

Con esto podemos definir dos nuevas funciones reales:

$$\begin{aligned} h_p^1(s) &= arg^1(f_p(s)) \text{ definida para } f_p(s) \neq (1,0) \\ h_p^2(s) &= arg^2(f_p(s)) \text{ definida para } f_p(s) \neq (-1,0) \end{aligned}$$

Tomando un $\theta \in [0, 2\pi[$ tendremos que la dirección que marca el argumento será

$$v_\theta = (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) = e^{i\theta}$$

y cualquier dirección (vector de S^1) en la que "lancemos" la semirrecta se podrá representar con un ángulo θ. De esta forma tendremos que $L_{p,v} \parallel C$ si y solo si

$$v = v_\theta \in f_p(C_{f_p}) \iff \theta \in h_p^1(C_{h_p^1}) \cup h_p^2(C_{h_p^2})$$

donde ambos conjuntos de la unión serán de medida nula ya que tanto a h_p^1 como a h_p^2 sí le podremos aplicar el Teorema de Sard.

Vamos a desglosar este último paso. Recordemos que la notación compleja era para expresar $z(s) = f_p(s)$ y que nos interesaban los valores singulares de f_p, es decir, los puntos s que verifican $f_p'(s) = 0$. Por tano, lo que queríamos ver era cuándo $z'(s) = 0$ y hemos probado que es equivalente a cuándo $\theta'(s) = 0$. Además, según el valor de $f_p(s)$ tendremos

$$\theta'(s) = (arg^1(z))'(s) \text{ o bien } \theta'(s) = (arg^2(z))'(s)$$

De esta forma, por la definición de las funciones h_p^1 y h_p^2 tendremos que

$$\theta'(s) = 0 \iff \begin{cases} (arg^1(z))'(s) = 0 \iff \theta(s) \in h_p^1(C_{h_p^1}) \\ \\ (arg^2(z))'(s) = 0 \iff \theta(s) \in h_p^2(C_{h_p^2}) \end{cases}$$

y con esto tenemos justificada la última expresión, equivalente con la unión.

En conclusión, como la unión de dos conjuntos de medida nula tendrá también mediad nula, entonces

$$\begin{gathered} \{\theta \in [0, 2\pi) \ : \ L_{p,v_\theta} \parallel C\} \text{ tiene medida nula} \\ \Rightarrow A = \{\theta \in [0, 2\pi) \ : \ L_{p,v_\theta} \pitchfork C\} \text{ es denso en } [0, 2\pi) \end{gathered}$$

Todo esto lo podemos resumir en una nueva consecuencia:

5. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $p \in \mathbb{R}^2 \setminus C$, entonces existen "muchos" vectores $v \in S^1$ (de hecho un conjunto denso) que hacen que $L_{p,v} \pitchfork C$.

Ahora nos vamos a centrar en tomar una curva simple $C \subset \mathbb{R}^2$ compacta y en separar exactaemente en dos regiones $\mathbb{R}^2 \setminus C$.

Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, conexa y compacta. Definimos:

$$\begin{aligned} \Omega_0 &= \{p \in \mathbb{R}^2 \setminus C \ : \ \exists v \in S^1 \text{ con } L_{p,v} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v} \cap C) \text{ par}\} \subset \mathbb{R}^2 \setminus C \\ \Omega_1 &= \{p \in \mathbb{R}^2 \setminus C \ : \ \exists v \in S^1 \text{ con } L_{p,v} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v} \cap C) \text{ impar}\} \subset \mathbb{R}^2 \setminus C \end{aligned}$$

Tenemos que $\Omega_0 \cup \Omega_1 \subset \mathbb{R}^2 \setminus C$ y nos planteamos si se dará la otra inclusión (y por tanto la igualdad). Sea $p \in \mathbb{R}^2 \setminus C$, por la consecuencia 5 tenemos que existe un $v \in S^1$ tal que $L_{p,v} \pitchfork C$. Sabemos por la consecuencia 4 que $\#(L_{p,v} \cap C) \in \mathbb{N}$. Si este cardinal es par tendremos $p \in \Omega_0$ y en otro caso $p \in \Omega_1$. En cualquier caso

$$p \in \Omega_0 \cup \Omega_1$$

Lo que nos da la otra inclusión y prueba la igualdad

$$\boxed{\Omega_0 \cup \Omega_1 = \mathbb{R}^2 \setminus C}$$

Recordemos que C era compacta, luego existe un $R > 0$ tal que $C \subset D(R)$. Elegimos un $p \notin D(R)$ y definimos $v = \frac{p}{|p|} \in S^1$. Dicho v es un vector que apunta a p hacia el infinito desde el origen. Por ello es claro que $L_{p,v} \cap D(R) = \emptyset$ y por tanto

$$L_{p,v} \cap C \subset L_{p,v} \cap D(R) = \emptyset \Rightarrow L_{p,v} \cap C = \emptyset$$

y concluimos que $L_{p,v} \pitchfork C$ y que $\#(L_{p,v} \cap C) = 0$, que al ser par nos dirá que $p \in \Omega_0$ por lo que

$$\mathbb{R}^2 \setminus D(R) \subset \Omega_0$$

llegando finalmente a que

$$\boxed{\Omega_0 \text{ es no acotado}}$$

En particular, $\boxed{\Omega_0 \neq \emptyset}$.

Veamos ahora que Ω_1 también es no vacío. Para ello de nuevo $p \notin D(R)$. Como C es compacta entonces existe un $q \in C$ tal que

$$|p - q| = dist(p, C) > 0$$

ya que $p \notin D(R) \supset C$. Esto nos dice que en la semirrecta que une q con p no puede haber más puntos de C, pues de haberlos contradiría que

$$|p - q| = dist(p, C)$$

Además, necesariamente $p - q \perp T_q C$. Consideramos ahora

$$v = \frac{p - q}{|p - q|}$$

que está bien definido, ya que $p \neq q$ ($p \notin C$ y $q \in C$).

Tenemos que

$$L_{q,v} \cap C = \{q\}$$

y nos planteamos si $L_{q,v} \pitchfork C$. La respuesta es afirmativa ya que la ortogonalidad es el caso "extremo" de transversalidad, en otras palabras, no es tangencia. Pero $q \notin \Omega_1$ ya que $q \in C$, por lo que buscaremos alguna solución.

Por la consecuencia 2 sabemos que existe un V entorno abierto de q en $\mathbb{R}^2$ de forma que $V \cap C = \{q\}$. Como V es entorno abierto de q tendremos que

$$\exists \delta > 0 \ : \ B(q, \delta) \subset V \Rightarrow B(q, \delta) \cap C = \{q\}$$

De esta forma, tomando $0 < \varepsilon < \delta$ podemos considerar $r = q - \varepsilon v \in B(q, \delta) \subset V$ y tendremos

$$L_{r,v} \cap C = ([r, q] \cup L_{q,v}) \cap C = \{q\}$$

Además, $L_{r,v} \pitchfork C$ claramente. Igualmente $\#(L_{r,v} \cap C) = 1$ que es impar, luego $r \in \Omega_1$ lo que nos lleva que

$$\boxed{\Omega_1 \neq \emptyset}$$

1.3.6. Teorema de la Curva de Jordan

Ya habíamos estudiado que $\mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega_0 \cup \Omega_1$ y que $\Omega_0 \neq \emptyset$ y $\Omega_1 \neq \emptyset$. Además vimos que Ω_0 no está acotado. Veamos ahora que Ω_0 y Ω_1 son disjuntos. Para ello suponemos que no, es decir que $\exists p \in \Omega_0 \cap \Omega_1$. Entonces tendremos que

$$\exists v_0 \in S^1 \text{ de forma que } L_{p,v_0} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v_0} \cap C) \text{ par}$$
$$\exists v_1 \in S^1 \text{ de forma que } L_{p,v_1} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v_1} \cap C) \text{ impar}$$

Es trivial que $v_0 \neq v_1$ ya que un número no puede ser simultáneamente par e impar. Consideramos entonces[6]

$$A = L_{p,v_0} \cup L_{p,v_1}$$

que será un ángulo no trivial por lo que divide a $\mathbb{R}^2$ en dos c.c. A_0 y A_1. Además tenemos que

$$A \cap C = (L_{p,v_0} \cup L_{p,v_1}) \cap C = (L_{p,v_0} \cap C) \dot{\cup} (L_{p,v_1} \cap C)$$
$$\#(A \cap C) = \#(L_{p,v_0} \cap C) + \#(L_{p,v_1} \cap C) \text{ impar}$$

Vamos a considerar el conjunto de puntos de intersección escribiendo $A \cap C = \{p_1, p_2, ..., p_k\}$. En estos puntos, ordenados según se recorre C y en los que C cruza de un lado de A al otro por ser transversa, tendremos

- En p_1 se tiene que C pasa de A_1 a A_0.
- En p_2 se tiene que C pasa de A_0 a A_1.
- En p_3 se tiene que C pasa de A_1 a A_0.
- ...
- En p_k C pasa de A_0 a A_1 o de A_1 a A_0, según la paridad de k.

Podemos concluir que en los p_i con i impar se pasa de A_1 a A_0 y los p_i con i par se pasa de A_0 a A_1. Como C es una curva cerrada, después de p_k debe volver a estar en el mismo lado en el que estaba antes de p_1 (es decir, en A_1), lo que nos dice que k tiene que ser par. Sin embargo teníamos que $\#(A \cap C)$ era impar llegando a contradicción. Por tanto $\Omega_0 \cap \Omega_1 = \emptyset$.

Podemos afirmar que (Ω_0, Ω_1) es una partición no trivial de $\mathbb{R}^2 \setminus C$. Ahora observamos lo siguiente (donde $D(R)$ es un disco de radio $R > 0$ que contiene a C):

$$\mathbb{R}^2 \setminus D(R) \subset \Omega_0$$
$$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega_0 \subset D(R)$$
$$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega_0 = \Omega_1 \cup C$$

por lo que Ω_1 es acotado. Queremos ver ahora que Ω_0 y Ω_1 son abiertos en $\mathbb{R}^2 \setminus C$ (y por tanto en $\mathbb{R}^2$). En este caso tendremos una partición no trivial de abiertos lo que nos dirá que $\mathbb{R}^2 \setminus C$ no es conexo teniendo exactamente 2 componentes conexas (ya vimos que a lo sumo tenía 2, Proposición 1.3.4).

[6]Lo llamamos A porque es un ángulo

Veamos que Ω_0 es abierto. Tomamos $p \in \Omega_0$. Entonces existe una dirección $v \in S^1$ de forma que $L_{p,v} \pitchfork C$ con $\#(L_{p,v} \cap C)$ par. Podemos escribir

$$L_{p,v} \cap C = \{p_1, p_2, ..., p_{2k}\}$$

Por la definición de transversalidad (Definición 1.3.6) tenemos que

$$L_{p,v} \pitchfork C \Rightarrow L_{p,v} \pitchfork_{p_i} C \text{ con } i = 1, 2, ..., 2k$$

Por el lema anterior (Lema 1.3.5) tenemos que existe un entorno abierto V_i de p_i en C y existe un $\varepsilon_i > 0$ tal que si $|t| < \varepsilon_i$ se verifica

$$L_t \pitchfork V_i$$
$$\#(L_t \cap V_i) = 1$$

De esta forma podemos suponer sin pérdida de generalidad que $V_i \cap V_j = \emptyset$ si $i \neq j$ ya que si no fueran disjuntos podemos tomar los V_i más pequeños (y los ε_i correspondientes) hasta que lo sean.

Vamos a considerar entonces $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, ..., \varepsilon_{2k}\} > 0$ y al tomar $|t| < \varepsilon$ tendremos

$$L_t \pitchfork V_i$$
$$\#(L_t \cap V_i) = 1$$

Vamos a considerar $V_1 \cup V_2 \cup ... \cup V_{2k}$ que será abierto en C por ser unión de abiertos. Consideramos también su complementario

$$K = C \setminus (V_1 \cup V_2 \cup ... \cup V_{2k}) \text{ que será cerrado en } C$$

Sabemos que C es compacto por lo que K (cerrado dentro de un compacto) será compacto también. Estudiamos ahora

$$r = dist(L_{p,v}, K) > 0$$

Aquí $r > 0$ porque $L_{p,v}$ es cerrado, K es compacto y $L_{p,v} \cap K = \emptyset$. De esta forma existirá un $\delta > 0$ con $B_\delta(p) \subset \mathbb{R}^2 \setminus C$ e imponemos también $\delta < min\{\varepsilon, r\}$. Al obligar esto tenemos que si cogemos un punto $q \in B_\delta(p)$ tendremos que $L_{q,v} \subset L_t$ para cierto $|t| < \varepsilon$ (de hecho $|t| \leqslant |q - p| < \delta$). Entonces, reduciendo δ si fuera necesario para que los puntos de corte queden sobre la semirrecta (es decir, "después" de q), $L_{q,v} \pitchfork C$ y $\#(L_{q,v} \cap V_i) = 1$. Además $L_{q,v} \cap K = \emptyset$ ya que todo punto de $L_{q,v}$ está a distancia menor que $\delta < r$ de $L_{p,v}$. Ya tenemos todo lo que necesitamos para concluir.

Dado $q \in B_\delta(p)$ elegimos el mismo v original y tendremos que

$$L_{q,v} \cap C = (L_{q,v} \cap (V_1 \cup V_2 \cup ... \cup V_{2k})) \cup (L_{q,v} \cap K) =$$
$$= (L_{q,v} \cap V_1) \dot{\cup} (L_{q,v} \cap V_2) \dot{\cup} ... \dot{\cup} (L_{q,v} \cap V_{2k})$$

De esta forma

$$\#(L_{q,v} \cap C) = \#(L_{q,v} \cap V_1) + \#(L_{q,v} \cap V_2) + ... + \#(L_{q,v} \cap V_{2k}) = 1 + 1 + ... + 1 = 2k$$

y además $L_{q,v} \pitchfork C$ por lo que $q \in \Omega_0$. Por la arbitrariedad de q tendremos que $B_\delta(p) \subset \Omega_0$ lo que nos dice que Ω_0 es abierto. Análogamente Ω_1 también lo será. Además, si Ω_0 no fuera conexo tendríamos que Ω_0 tiene al menos 2 c.c. por lo que

$$\mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega_0 \cup \Omega_1 \text{ tendría al menos 3 c.c.}$$

Por lo que Ω_0 es conexo (y análogamente Ω_1). Tenemos finalmente que

$$(\Omega_0, \Omega_1)$$

es una partición no trivial en abiertos conexos de $\mathbb{R}^2 \setminus C$ lo que concluye en el siguiente teorema.

Teorema 1.3.7 (Teorema de la Curva (Diferenciable) de Jordan)**.** *Si $C \subset \mathbb{R}^2$ es una curva simple compacta y conexa, entonces $\mathbb{R}^2 \setminus C$ tiene exactamente 2 componentes conexas cuya frontera común es C (esto es válido imponiendo solo que C es conexa y cerrada). De dichas componentes conexas, solo una es acotada (si C es compacta).*

Definición 1.3.7. La componente conexa de $\mathbb{R}^2 \setminus C$ que es acotada se llama el **dominio interior determinado por** C y se representa por Ω, cuya definición recordamos que era

$$\Omega = \{p \in \mathbb{R}^2 \setminus C \ : \ \exists v \in S^1 \text{ con } L_{p,v} \pitchfork C \text{ y } \#(L_{p,v} \cap C) \text{ impar}\}$$

1.4. Más información sobre la forma de estar de C en $\mathbb{R}^2$

Definición 1.4.8. Vamos a considerar $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple compacta y conexa, para un $\delta > 0$ podemos definir

$$B_\delta(C) = \{p \in \mathbb{R}^2 : dist(p, C) < \delta\}$$

que llamaremos la **bola métrica** en torno a C.

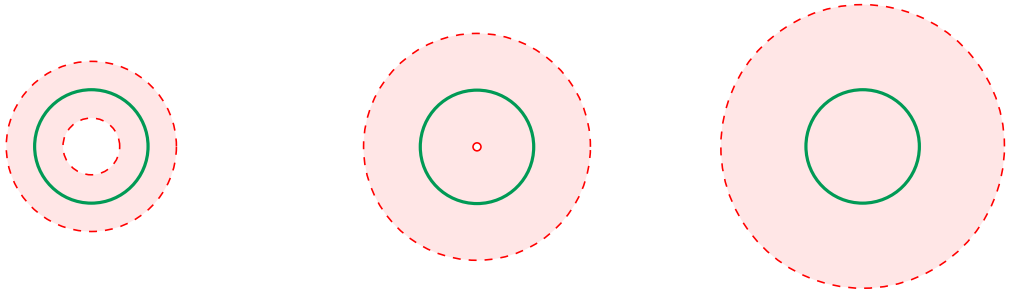
Observación. Vamos a considerar $C = S^1$ y para un δ pequeño ($\delta < 1$) tendremos que la bola métrica en torno a C será una especie de corona. Sin embargo, para $\delta = 1$ tenemos que

$$B_\delta(C) = B(0, 2) \setminus \{0\}$$

Y en este caso tendremos que es homeomorfo al caso anterior. Nos planteamos ahora qué ocurre si cogemos un valor de δ mayor ($\delta > 1$) y ahora tendremos

$$B_\delta(C) = B(0, 1 + \delta)$$

que ya no es homeomorfo a los casos anteriores.



$\delta < 1$ $\delta = 1$ $\delta > 1$

Observación. Sabemos que $C \subset B_\delta(C)$ y por teoría de espacios métricos sabemos que $B_\delta(C)$ será un entorno abierto de C.

Dado un $p \in C$ representamos por $N_\delta(p)$ el segmento abierto de la recta normal a C en p que tiene centro p y radio δ. Sea

$$N_\delta(C) = \bigcup_{p \in C} N_\delta(p)$$

y tenemos que $C \subset N_\delta(C)$. Veamos que los conjuntos $B_\delta(C)$ y $N_\delta(C)$ son iguales.

Demostración. Para ver que son iguales probaremos la doble inclusión

$\subseteq$) Consideramos $p \in B_\delta(C)$ y como C es compacto tendremos que

$$\exists q \in C \quad \text{tal que} \quad |p - q| = dist(p, C) < \delta$$

Como q minimiza la distancia a p sobre C, derivando $|p - \alpha(s)|^2$ en s_0 (con $\alpha(s_0) = q$) se obtiene $\langle \alpha(s_0) - p, \alpha'(s_0) \rangle = 0$, es decir, $p - q$ es ortogonal a T_qC, lo que nos dice que p está en la recta normal a C que pasa por q con $|p - q| < \delta$ lo que nos dice que $p \in N_\delta(q) \subset N_\delta(C)$. Por tanto $p \in N_\delta(C)$.

$\supseteq$) Tomamos $p \in N_\delta(C)$. Por la definición de $N_\delta(C)$ tendremos que

$$\exists q \in C \quad \text{tal que } p \in N_\delta(q)$$

Además, sabemos que $dist(p, C) \leqslant |p - q| < \delta$ lo que nos confirma que $p \in B_\delta(C)$.

Finalmente podemos afirmar que $\forall \delta > 0$ se tiene que

$$B_\delta(C) = N_\delta(C)$$

□

Una consecuencia inmediata es que $N_\delta(C)$ es un entorno abierto de C.

1.4.1. Existencia de Entornos Tubulares

Si C es una curva simple, compacta y conexa sabemos que

$$\exists \alpha : \mathbb{R} \longrightarrow C \quad \text{p.p.a. y } L\text{-periódica}$$

tal que $\alpha_{|_{[0,L)}}$ es inyectiva y $tr(\alpha) = C$. Vamos a definir

$$\begin{array}{rccc} F: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha(s) + tN(s) \end{array}$$

y es claro que F es diferenciable como aplicación de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Estudiamos ahora esta función. Tenemos que

$$F(\mathbb{R} \times \{0\}) = C$$
$$F(\{s\} \times \mathbb{R}) = \text{recta normal a } C \text{ en } \alpha(s)$$

A la función F se le llama **exponencial** ya que si $C = S^1$ nos recuerda al sistema de coordenadas polares. De esta forma F controla todas las rectas normales a la curva C en cualquier punto $p \in C$. Estudiamos ahora sus derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,t) = \alpha'(s) + tN'(s) = (1 - t\kappa(s))T(s)$$

$$\frac{\partial F}{\partial t}(s,t) = N(s)$$

Y aplicándolo a $(s,0)$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\partial F}{\partial s}(s,0) = T(s) \\ \dfrac{\partial F}{\partial t}(s,0) = N(s) \end{array}\right\} \Rightarrow Jac(F)(s,0) \text{ es regular}$$

por lo que son linealmente independientes lo que nos permite aplicar el Teorema de la Función Inversa en $(s,0)$. Este nos dirá que

$$\exists \delta_s > 0, \quad \exists \varepsilon_s > 0 \quad \text{tal que} \quad F_{|_{(s-\delta_s, s+\delta_s)\times(-\varepsilon_s,\varepsilon_s)}} : (s-\delta_s, s+\delta_s) \times (-\varepsilon_s, \varepsilon_s) \longrightarrow \bigcup_{r \in (s-\delta_s, s+\delta_s)} N_{\varepsilon_s}(\alpha(r))$$

$$\exists V_{\alpha(s)} = \alpha(s-\delta_s, s+\delta_s) \text{ entorno abierto de } \alpha(s)$$

$$\exists \varepsilon_s > 0 \quad : \quad N_{\varepsilon_s}(r) \cap N_{\varepsilon_s}(q) = \emptyset \text{ para } r \neq q \in V_{\alpha(s)}$$

Resumiendo esta información en lo que nos interesa hemos probado que

$$\forall p \in C \quad \exists \varepsilon_p > 0, \quad \exists V_p \text{ entorno abierto de } p \text{ en } C$$

de forma que si tomamos $q, r \in V_p$ con $q \neq r$ se tiene que $N_{\varepsilon_p}(q) \cap N_{\varepsilon_p}(r) = \emptyset$.

Vamos a estudiar ahora la función F en $[0, L]$ lo que nos permitirá estudiar la curva entera (recordemos que era L-periódica). Ya sabemos que

$$F_{|_{(s-\delta_s, s+\delta_s)\times(-\varepsilon_s, \varepsilon_s)}} \text{ es un difeomorfismo}$$

Y podemos considerar $(s - \delta_s, s + \delta_s)$ variando $s \in [0, L]$ que será un recubrimiento por abiertos de $[0, L]$, que es compacto. Por la definición topológica de compacidad tenemos que existe un subrecubrimiento finito, es decir,

$$\exists s_1, ..., s_k \in [0, L] \quad : \quad (s_i - \delta_{s_i}, s_i + \delta_{s_i}) \text{ con } i = 1, ..., k \text{ recubre a } [0, L]$$

Vamos a considerar ahora los ε asociados a esos puntos que notaremos como $\varepsilon_{s_1}, ..., \varepsilon_{s_k}$ todos ellos positivos. Como tenemos una cantidad finita podemos tomar

$$\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_{s_1}, ..., \varepsilon_{s_k}\} > 0$$

De esta forma, con la altura fijada podemos considerar

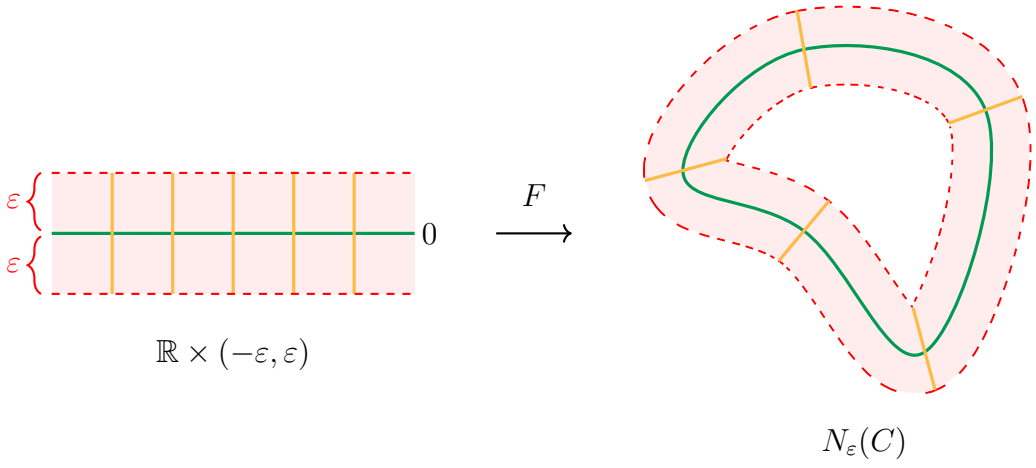
$$(s_i - \delta_{s_i}, s_i + \delta_{s_i}) \times (-\varepsilon, \varepsilon)$$

y al restringir F a cada uno de estos rectángulos seguiremos teniendo que es un difeomorfismo.

Consideramos ahora $F_{|_{[0,L]\times(-\varepsilon,\varepsilon)}}$ que sabemos que no puede ser difeomorfismo (debido a que no es inyectiva en los extremos), pero sí que es un difeomorfismo local. De esta forma, extendiendo el intervalo $[0, L]$ a $\mathbb{R}$ tendremos que

$$F_{|_{\mathbb{R}\times(-\varepsilon,\varepsilon)}} : \mathbb{R} \times (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow \bigcup_{p\in C} N_\varepsilon(p) = N_\varepsilon(C)$$

es un difeomorfismo local sobreyectivo. Cabe destacar que F no es inyectiva (es L-periódica en la variable s).



Vamos a seguir estudiando esta función F. Tomamos un $p \in C$ y sabemos que hay un entorno abierto suyo V_p en C de forma que si cogemos dos puntos distintos

$q, r \in V_p$, tendremos que $N_\varepsilon(q) \cap N_\varepsilon(r) = \emptyset$. Veamos que $\exists 0 < \delta \leqslant \varepsilon$ de forma que si tomamos $q, r \in C$ distintos tendremos que

$$N_\delta(q) \cap N_\delta(r) = \emptyset$$

es decir, que esta propiedad no funciona solo a nivel local, sino que se verifica para toda la curva tomando una banda lo suficientemente estrecha.

Demostración. Supongamos que no, es decir que

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ con } n \geqslant N \text{ se tiene que } 0 < \frac{1}{n} \leqslant \varepsilon \text{ y } N_{\frac{1}{n}}(p_n) \cap N_{\frac{1}{n}}(q_n) \neq \emptyset$$

para ciertos $p_n, q_n \in C$ con $p_n \neq q_n$. Elegimos $r_n \in N_{\frac{1}{n}}(p_n) \cap N_{\frac{1}{n}}(q_n)$. Como p_n es una sucesión de C que es un compacto, tendremos que existe una parcial convergente de p_n convergente. Análogamente existirá una parcial convergente de q_n y tomando los índices comunes a ambas parciales tendremos que

$$p_n \longrightarrow p, \qquad q_n \longrightarrow q, \qquad p, q \in C$$

Por la desigualdad triangular tendremos que

$$|p_n - q_n| \leqslant |p_n - r_n| + |r_n - q_n| \leqslant \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n}$$

Tomando límite en esta desigualdad tendremos

$$|p - q| \leqslant 0 \Rightarrow p = q$$

Consideramos $V_p = V_q$ correspondiente y tendremos que $p_n, q_n \in V_p = V_q$ para un n lo suficientemente grande. De esta forma, por el resultado local anterior tendremos que

$$N_{\frac{1}{n}}(p_n) \cap N_{\frac{1}{n}}(q_n) = \emptyset$$

pero sabemos que $r_n \in N_{\frac{1}{n}}(p_n) \cap N_{\frac{1}{n}}(q_n)$ y llegamos a la contradicción que buscábamos. □

Concluimos que para una curva simple C simple, conexa y compacta se tiene que $\exists \varepsilon > 0$ de forma que

$$F : \mathbb{R} \times (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow N_\varepsilon(C) \qquad \text{es un difeomorfismo local sobreyectivo}$$

y $\exists 0 < \delta \leqslant \varepsilon$ de forma que F es inyectiva en $[0, L) \times (-\delta, \delta)$. Podemos considerar $\delta = \varepsilon$ de forma que $F_{|_{[0,L)\times(-\varepsilon,\varepsilon)}}$ es inyectiva. Podemos considerar el siguiente conjunto cociente:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times (-\varepsilon, \varepsilon) & \xrightarrow{F} & B_\varepsilon(C) \\ \pi \downarrow & R_F & \\ \frac{\mathbb{R}\times(-\varepsilon,\varepsilon)}{R_F} = R/R_\alpha \times (-\varepsilon, \varepsilon) & & \end{array}$$

donde definimos la relación de equivalencia R_F como

$$(s,t)R_F(s',t') \iff F(s,t) = F(s',t')$$

Además, es fácil ver que con esta definición

$$(s,t)R_F(s',t') \iff \alpha(s) = \alpha'(s'), \quad t = t' \iff sR_\alpha s', \quad t = t'$$

De esta forma

$$\begin{array}{c} S^1 \times (-\varepsilon,\varepsilon) \cong \frac{\mathbb{R}\times(-\varepsilon,\varepsilon)}{R_F} = R/R_\alpha \times (-\varepsilon,\varepsilon) \\ \quad \| \wr \\ C \times (-\varepsilon,\varepsilon) \end{array}$$

y sabemos que F es sobreyectiva, continua y abierta (por ser difeomorfismo local) por lo que F es una identificación y de esta forma $\tilde{F}$ será un homeomorfismo, es decir,

$$B_\varepsilon(C) = N_\varepsilon(C) \cong S^1 \times (-\varepsilon,\varepsilon) \cong C \times (-\varepsilon,\varepsilon)$$

Teorema 1.4.8 (Teorema de existencia de entornos tubulares)**.** *Dada $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, conexa y compacta. Entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $F : \mathbb{R} \times (-\varepsilon,\varepsilon) \to B_\varepsilon(C)$ es un difeomorfismo local sobreyectivo tal que $F_{|_{[0,L)\times(-\varepsilon,\varepsilon)}}$ es inyectiva, es decir,*

$$N_\varepsilon(\alpha(s)) \cap N_\varepsilon(\alpha(s')) \neq \emptyset \quad si \quad s - s' \notin L\mathbb{Z}$$

Además, se tiene que

$$B_\varepsilon(C) \cong C \times (-\varepsilon,\varepsilon) \cong S^1 \times (-\varepsilon,\varepsilon)$$

Por eso, a $B_\varepsilon(C)$ se le llama ***entorno tubular*** *de C con radio $\varepsilon > 0$.*

Observación. Algunas observaciones que podemos extraer del reciente teorema son:

1. Si $B_\varepsilon(C)$ es un entorno tubular de C para un $\varepsilon > 0$, entonces $\forall 0 < \delta \leqslant \varepsilon$ se tiene que $B_\delta(C)$ es otro entorno tubular de C.

2. Tomamos $\varepsilon > 0$ y sabemos que $B_\varepsilon(C)$ es un entorno tubular. Tendremos que

$$\begin{aligned} B_\varepsilon(C) \setminus C &= F(\mathbb{R} \times (-\varepsilon,\varepsilon)) \setminus F(\mathbb{R} \times \{0\}) = \\ &= F(\mathbb{R} \times (-\varepsilon,0)) \dot{\cup} F(\mathbb{R} \times (0,\varepsilon)) \subset \mathbb{R}^2 \setminus C = \\ &= \Omega \cup (\mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega}) \end{aligned}$$

   En vista de esta observación habrá 2 posibilidades:

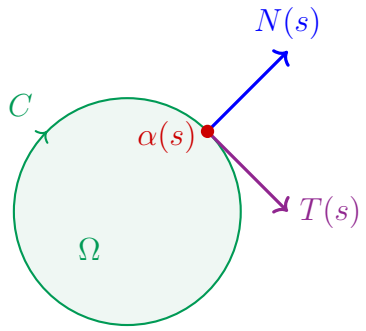
   a) $F(\mathbb{R} \times (-\varepsilon,0)) \subset \Omega$ (y por tanto $F(\mathbb{R} \times (0,\varepsilon)) \subset (\mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega})$)

   b) $F(\mathbb{R} \times (0,\varepsilon)) \subset \Omega$ (y por tanto $F(\mathbb{R} \times (-\varepsilon,0)) \subset (\mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega})$)

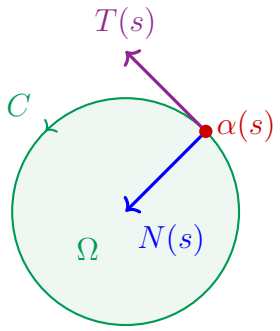
En este último caso tendremos que $\forall s \in \mathbb{R}$ y $\forall 0 < t < \varepsilon$ se tiene que

$$\alpha(s) + tN(s) \in \Omega$$

lo que ocurre si y solo si α recorre a C positivamente (que será el caso que nos interese).



a) α orienta $-$ a C



b) α orienta $+$ a C

Ejercicio 1.4.1. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, conexa y compacta y sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(C)$ es un entorno tubular. Entonces para cada $0 < t < \varepsilon$ vamos a definir

$$C_t = \{p \in \mathbb{R}^2 \ : \ dist(p, C) = t, \ p \in \Omega\}$$

Demostrar que C_t es una curva simple, compacta y conexa. Calcular además su longitud y su curvatura. A C_t lo llamaremos **curva paralela** a C a distancia $t > 0$ en el interior de C.

Solución. Podemos reescribir la curva paralela de la siguiente forma

$$C_t = \{p \in \mathbb{R}^2 \ : \ p = F(s,t) \ \ \forall s \in \mathbb{R}\}$$

y sabemos que F está asociada a un $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ p.p.a L-periódica con $\alpha_{[0,L)}$ inyectiva de forma que

$$F(s,t) = \alpha(s) + tN(s)$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que α orienta positivamente a C. Podemos definir

$$\begin{array}{rccc} \alpha_t : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & s & \longmapsto & (F(s,t)) \end{array}$$

y a primera vista podemos ver que α_t es diferenciable por lo que es una curva parametrizada. Queremos ver si es regular, es decir, si su vector tangente es no nulo en cada punto. Calculemos dicho vector:

$$\alpha_t'(s) = \alpha'(s) + tN'(s) = T(s) - t\kappa(s)T(s) = (1 - t\kappa(s))T(s) = \frac{\partial F}{\partial s}(s,t) \neq 0$$

donde $(1 - t\kappa(s))$ es una función escalar y $T(s)$ es vectorial por lo que esta derivada será una función vectorial. Además, sabemos que es no nulo ya que F es un

difeomorfismo local (su derivada parcial no puede ser nula). Sabemos que dentro del entorno tubular se da que

$$1 + t\kappa(s) \neq 0$$

por lo que no cambia de signo. Si $t = 0$ está expresión vale 1 por lo que necesariamente por continuidad $1 + t\kappa(s) > 0$. Como $\alpha_t(s) \neq 0$ para todo $s \in \mathbb{R}$ tendremos que α_t es regular. Además, α_t es por construcción

$$\alpha_t(s) = \alpha(s) + tN(s) = \alpha(s) + tJT(s) = \alpha(s) + tJ\alpha'(s)$$

y como α es periódica de período L necesariamente α_t será también L-periódica[7]. Si consideramos la restricción

$$\alpha_{t|_{[0,L)}} = F_{|_{[0,L)\times\{t\}}}$$

tenemos que $\alpha_{t|_{[0,L)}}$ es inyectiva. Podemos afirmar hasta el momento que $C_t = traza(\alpha_t)$ con α_t regular, L-periódica y con $\alpha_{t|_{[0,L)}}$ inyectiva. Por las construcciones de curvas estudiadas (apartado 5 del Ejemplo 1.1.4) concluímos que C_t es una curva simple. Por ser cerrada y estar dentro de Ω, que es acotado, será también compacta. Como $\mathbb{R}$ es conexo y α_t es continua tendremos finalmente que C_t es conexa. Hemos probado que

$$\boxed{C_t \text{ es una curva simple compacta y conexa}}$$

Nos queda por estudiar su longitud y su curvatura.

$$\alpha_t'(s) = (1 - t\kappa(s))T(s) \Rightarrow |\alpha_t'(s)| = |1 - t\kappa(s)| = 1 - t\kappa(s)$$

$$L(C_t) = \int_0^L |\alpha_t'(s)|ds = \int_0^L (1 - t\kappa(s))ds = L - t\int_0^L \kappa(s)ds = L(C) - t\int_0^L \kappa(s)ds$$

Concluimos que

$$\boxed{L(C_t) = L(C) - t\int_0^L \kappa(s)ds}$$

Nos queda por estudiar la curvatura. Recordemos que

$$\kappa_t(s) = \frac{det(\alpha_t'(s), \alpha_t''(s))}{|\alpha_t'(s)|^3}$$

De los cálculos realizados hasta el momento solo nos queda calcular $\alpha_t''(s)$. Aplicando la regla de la cadena y las ecuaciones de Frenet:

$$\begin{aligned}\alpha_t''(s) &= ((1 - t\kappa(s))T(s))' = -t\kappa'(s)T(s) + (1 - t\kappa(s))T'(s) = \\ &= -t\kappa'(s)T(s) + \kappa(s)(1 - t\kappa(s))N(s)\end{aligned}$$

[7] el mismo período que α original

Continuamos con los cálculos, notando $* = -t\kappa'(s)$ (ya que solo es un escalar por lo que no nos importará para los cálculos)

$$det(\alpha_t'(s), \alpha_t''(s)) = det((1 - t\kappa(s))T(s), *T(s) + \kappa(s)(1 - t\kappa(s))N(s))$$

por lo linealidad del determinante tendremos que

$$\begin{aligned} det(\alpha_t'(s), \alpha_t''(s)) &= \cancel{det((1 - t\kappa(s))T(s), *T(s))} + det((1 - t\kappa(s))T(s), \kappa(s)(1 - t\kappa(s))N(s)) = \\ &= \kappa(s)(1 - t\kappa(s))^2 det(T(s), N(s)) = \\ &= \kappa(s)(1 - \kappa(s))^2 \end{aligned}$$

donde hemos aplicado que $\{T(s), N(s)\}$ es una base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^2$ (diedro de Frenet) por lo que su determinante es 1. Aplicando esto a la fórmula de la curvatura

$$\kappa_t(s) = \frac{\kappa(s)(1 - t\kappa(s))^2}{(1 - t\kappa(s))^3}$$

y llegamos finalmente a

$$\boxed{\kappa_t(s) = \frac{\kappa(s)}{1 - t\kappa(s)} \qquad \forall s \in \mathbb{R}}$$

Una observación que podemos hacer aquí es que si $t \to 0$ tendremos que $\kappa_t \to \kappa$. Sin embargo, si $t \to 1/k$ tendremos que $\kappa_t \to \infty$, lo que nos dice que las curvas colapsan.

Nos queda por estudiar la relación de las áreas. Consideramos $0 < t < \varepsilon$ y $B_\varepsilon(C)$ un entorno tubular. Llamamos Ω_t al dominio determinado por C_t y queremos estudiar la relación entre Ω y Ω_t.

Sabemos que $C_t \subset \Omega$. Tomando complemento en la inclusión tenemos

$$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega \subset \mathbb{R}^2 \setminus C_t$$

Sabemos que $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega = C \cup \Omega^{ext}$ y aplicando de nuevo el Teorema de la Curva de Jordan tenemos que $\mathbb{R}^2 \setminus C_t = \Omega_t \cup \Omega_t^{ext}$. Reescribimos la expresión anterior:

$$C \cup \Omega^{ext} \subset \Omega_t \cup \Omega_t^{ext} \iff \overline{\Omega^{ext}} \subset \Omega_t \dot{\cup} \Omega_t^{ext}$$

y sabemos que $\overline{\Omega^{ext}}$ es no acotado y conexo. Por tanto tendríamos solo dos posibilidades

$$\overline{\Omega^{ext}} \subset \Omega_t \qquad \text{o bien} \qquad \overline{\Omega^{ext}} \subset \Omega_t^{ext}$$

y descartamos la primera ya que Ω_t está acotado por lo que solo puede ser la segunda. Tomando complementarios de nuevo

$$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega_t^{ext} \subset \mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega^{ext}} \iff C_t \cup \Omega_t \subset \Omega$$

De donde se deduce claramente que

$$\Omega_t \subset \Omega$$

Vamos a estudiar ahora el área de estos conjuntos (con el área de Lebesgue). Deducimos que

$$A(\Omega) = A(\Omega_t) + A(B_t^+(C))$$

Veamos si podemos extraer alguna conclusión de $A(B_t^+(C))$, lo cual nos permitirá estudiar la relación entre las áreas de Ω y Ω_t. Podemos escribir

$$A(B_t^+(C)) = A(F([0,L)\times(0,T]))$$

Aplicando la definición de área a esta igualdad tenemos

$$A(B_t^+(C)) = A(F((0,L)\times(0,t))) = \int_{F((0,L)\times(0,t))} dsdr$$

Estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Cambio de Variable (ya que F es un difeomorfismo en $(0,L)\times(0,t)$) y tenemos

$$A(B_t^+(C)) = \int_{(0,L)\times(0,t)} (1\circ F)(s,r)|Jac(F(s,r))|drds = \int_{(0,L)\times(0,t)} |Jac(F(s,r))|drds$$

sabemos que

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s,r) = (1-r\kappa(s))T(s) \qquad\qquad \frac{\partial F}{\partial r}(s,r) = N(s)$$

por lo que el Jacobiano de F en el punto (s,r) será

$$Jac(F(s,r)) = det\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial s} \\ \\ \frac{\partial F}{\partial r}\end{pmatrix}(s,r) = (1-r\kappa(s))$$

por lo que volviendo al cálculo del Área

$$A(B_t^+(C)) = \int_{(0,L)\times(0,t)} |Jac(F(s,r))|drds = \int_{(0,L)\times(0,t)} (1-r\kappa(s))drds$$

Por el Teorema de Fubini tenemos

$$A(B_t^+(C)) = \int_0^t \left(L - r\int_0^L \kappa(s)ds\right)dr$$

donde podemos pensar en que

$$L - r\int_0^L \kappa(s)ds = \int_0^t L(C_r)dr$$

Sin embargo, nos interesa seguir calculando la integral:

$$A(B_t^+(C)) = \int_0^t \left(L - r\int_0^L \kappa(s)ds\right)dr = Lt - (\int_0^L \kappa(s)ds)\frac{t^2}{2}$$

Uniendo esto con la relación que estábamos estudiando

$$A(\Omega) = A(\Omega_t) + Lt - \left(\int_0^L \kappa(s)ds\right)\frac{t^2}{2}$$

de donde finalmente llegamos a la fórmula buscada

$$\boxed{A(\Omega_t) = A(\Omega) + Lt - \left(\int_0^L \kappa(s)ds\right)\frac{t^2}{2}}$$

que observamos que es un polinomio de grado 2.

1.5. Teorema de la Divergencia

1.5.1. Teorema del Área

Vamos a comenzar recordando un teorema que ya deberíamos todos de conocer:

Teorema 1.5.9 (Teorema de Cambio De Variable)**.** *Consideramos los intervalos abiertos $I, J \subset \mathbb{R}$ y un difeomorfismo $\phi : I \to J$. Si consideramos ahora una función f cualquiera con*

$$I \xrightarrow{\phi} J \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

Entonces f es integrable en J si y solo si $(f \circ \phi)|\phi'|$ es integrable en I. En tal caso

$$\int_J f = \int_I (f \circ \phi)|\phi'|$$

A pesar de la utilidad de este teorema, nosotros necesitamos uno más general para el problema que estamos estudiando, en el que nos gustaría que desapareciera J. Inicialmente pensamos en la siguiente aproximación:

Dada una función $h : I \to \mathbb{R}$ elegimos $f = h \circ \phi^{-1} : J \to \mathbb{R}$. Sustituyendo f en el Teorema de Cambio de Variable obtenemos que

$$\begin{array}{c} h \circ \phi^{-1} \\ \text{integrable en } J \end{array} \iff \begin{array}{c} (h \circ \phi^{-1} \circ \phi)|\phi'| \\ \text{es integrable en } I \end{array} \iff \begin{array}{c} h|\phi'| \\ \text{es integrable en } I \end{array}$$

en cuyo caso

$$\int_J h \circ \phi^{-1} = \int_I h|\phi'|$$

donde $\phi : I \to J$ es un difeomorfismo y $h : I \to \mathbb{R}$ es una función. Definimos así una función nueva[8] $n(\phi, h)$ dada por

$$n(\phi, h)(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x \notin J = im(\phi) \\ h(\phi^{-1}(x)) & \text{si} \quad x \in J = im(\phi) \end{cases}$$

Esta función podemos reescribirla como

$$n(\phi, h)(n) = \sum_{\phi(s)=x} h(s)$$

donde la suma se entiende 0 si $\phi^{-1}(x) = \emptyset$. Con esta nueva aplicación podemos reescribir el teorema como sigue:

Dado $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto de $\mathbb{R}$, un difeomorfismo $\phi : I \to \phi(I)$ y $h : I \to \mathbb{R}$ una función cualquiera. Entonces

$$h|\phi'| \text{ integrable en } I \iff n(\phi, h) \text{ integrable en } \mathbb{R}$$

[8] se llama n porque "cuenta"

En dicho caso, se tendrá que

$$\int_I h|\phi'| = \int_{\mathbb{R}} n(\phi, h)$$

La equivalencia y la igualdad anteriores tienen sentido si ϕ es solamente $\mathcal{C}^1$. Pues en este caso el teorema también es válido. Esto nos lleva a la redacción un nuevo Teorema:

Teorema 1.5.10 (Teorema del Área)**.** *Dado $I \subset \mathbb{R}$ un conjunto medible de, $\phi : I \to \phi(I)$ una función $\mathcal{C}^1$ y $h : I \to \mathbb{R}$ una función cualquiera. Entonces*

$$h|\phi'| \text{ integrable en } I \iff n(\phi, h) \text{ integrable en } \mathbb{R}$$

donde $n(\phi, h) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ está definida por

$$n(\phi, h)(n) = \sum_{\phi(s)=x} h(s)$$

donde se considera que la suma es 0 si no hay ningún s tal que $\phi(s) = x$. En cualquiera de los casos, se tendrá que

$$\int_I h|\phi'| = \int_{\mathbb{R}} n(\phi, h)$$

Esto es claramente una generalización del Teorema de Cambio de Variable.

Ejemplo. Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, compacta y conexa y una parametrización por el arco L-periódica $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ tal que $\alpha_{|_{[0,L)}}$ es inyectiva y tal que α orienta positivamente a C. Elegimos $I = [0, L]$ un conjunto medible y definimos

$$\begin{array}{rccc} \phi : & [0, L] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & s & \longmapsto & arg(N(s)) \end{array}$$

Sin embargo, vamos a considerar $\phi : J \subset [0, L] \to \mathbb{R}$ ya que hay que quitar los $s \in [0, L]$ que verifiquen $N(s) = (1, 0)$, es decir

$$J = I \setminus \{s \in I \ : \ N(s) = (1, 0)\} \subset I$$

En cualquier caso tenemos que su dominio es medible y ϕ es $\mathcal{C}^1$. Consideramos $h : I \to \mathbb{R}$ dado por χ_A (la función característica del conjunto A) donde

$$A = \{s \in [0, L] \ : \ \kappa(s) \geqslant 0\}$$

Por el Teorema del Área tenemos que $\chi_A|arg'(N)|$ es integrable en J si y solo si $n(arg(N), \chi_A)$ es integrable en $\mathbb{R}$. En tal caso

$$\int_J \chi_A|arg'N| = \int_{\mathbb{R}} n(arg(N), \chi_A)$$

Dado $s \in J$ tenemos que

$$\chi_A(s) \cdot |arg'(N(s))| = \chi_A(s) \cdot \left|\frac{1}{i} \cdot \frac{N'(s)}{N(s)}\right| = \chi_A(s) \cdot |N'(s)| = \chi_A(s)|\kappa(s) = \kappa^+(s)$$

donde κ^+ es la parte positiva de κ. Tenemos entonces que κ^+ es integrable en J si y solo si $n(arg(N), \chi_A)$ es integrable en $\mathbb{R}$. Sabemos que κ^+ es integrable en J ya que es continua y está acotada dentro de un medible lo que nos garantiza que se da la equivalencia. Tenemos entonces justificado el siguiente cálculo:

$$\int_J \kappa^+ = \int_{\mathbb{R}} n(arg(N), \chi_A)$$

Vamos a tomar un $\theta \in \mathbb{R}$ y calculamos

$$n(arg(N), \chi_A)(\theta) = \sum_{arg(N(s))=\theta} \chi_A =$$

Nos planteamos qué ocurrirá si $\theta \notin]0, 2\pi[$ y llegamos a la conclusión de que no habrá sumandos (en cuyo caso, pon convención considerábamos que $n(arg(N), \chi_A) = 0$). Por tanto podemos escribir

$$\int_J \kappa^+ = \int_{\mathbb{R}} n(arg(N), \chi_A) = \int_0^{2\pi} n(arg(N), \chi_A)$$

De esta forma, podemos considerar $v_\theta = (\cos(\theta), \text{sen}(\theta))$

$$n(arg(N), \chi_A)(\theta) = \sum_{arg(N(s))=\theta} \chi_A = \sum_{N(s)=v_\theta} \chi_A(s)$$

Dado $\theta \in]0, 2\pi[$ y $v_\theta = (\cos(\theta), \text{sen}(\theta))$ definimos

$$\begin{array}{rccl} f: & [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & s & \longmapsto & f(s) = \langle \alpha(s), v_\theta \rangle \end{array}$$

Esta función f medirá la altura orientada de los puntos de la curva C respecto de R_θ donde

$$R_\theta \perp v_\theta$$

Como $[0, 2\pi]$ es compacto y f es continua tendrá mínimo, es decir

$$\exists s_0 \in [0, 2\pi] \text{ tal que } f \text{ alcanza su mínimo en } s_0$$

Además, por resultados básicos de análisis sabemos que por ser s_0 mínimo se tiene

$$f'(s_0) = 0 \qquad\qquad f''(s_0) \geqslant 0$$

De estos resultados analíticos buscamos obtener información geométrica. Vamos a comenzar con la primera condición:

$$0 = f'(s_0) = \langle \alpha'(s_0), v_\theta \rangle$$

Lo que nos dice que el vector tangente a la curva en $\alpha(s_0)$ es ortogonal a v_θ, es decir, $\alpha'(s_0) \perp v_\theta$ por lo que solo nos quedan dos posibilidades para el vector normal.

$$N(s_0) = \pm v_\theta$$

Nos gustaría concretar su signo y, como v_θ apunta a Ω por ser s_0 mínimo, es decir

$$N(s_0) = v_\theta$$

Estudiamos ahora la segunda condición usando las ecuaciones de Frenet

$$0 \leqslant f''(s_0) = \langle \alpha''(s_0), v_\theta \rangle = \langle T'(s_0), v_\theta \rangle = \kappa(s_0)\langle N(s_0), v_\theta \rangle = \kappa(s_0)$$

Donde hemos aplicado que $N(s_0) = v_\theta$ por lo que $\langle N(s_0), v_\theta \rangle = 1$. Por tanto, dado $\theta \in]0, 2\pi[$ y $v_\theta = (\cos(\theta), \text{sen}(\theta))$ entonces

$$\exists s_0 \in [0, L] \text{ tal que } N(s_0) = v_\theta \quad \text{y} \quad \kappa(s_0) \geqslant 0$$

o lo que es lo mismo

$$\exists s_0 \in [0, L] \text{ tal que } N(s_0) = v_\theta \quad \text{y} \quad \chi_A(s_0) = 1$$

Con esta nueva información podemos escribir

$$n(arg(N), \chi_A)(s) = \sum_{N(s)=v_\theta} \chi_A(s) \geqslant \chi_A(s_0) = 1$$

Lo que nos dice que

$$\int_J \kappa^+ = \int_0^{2\pi} n(arg(N), \chi_A) \geqslant \int_0^{2\pi} 1 = 2\pi$$

Como $J \subset I$ y κ^+ es positiva tenemos que

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \kappa^+(s)ds \geqslant 2\pi}$$

En una circunferencia de radio R es fácil ver que vale justo 2π ya que $\kappa(s) = \frac{1}{R} > 0$ para todo $s \in (0, 2\pi)$ por lo que

$$\int_0^{2\pi R} \kappa^+(s)ds = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{R} ds = \frac{1}{R} \cdot 2\pi R = 2\pi$$

Intuitivamente esto nos dice que al "abollar" la circunferencia conseguiremos puntos con curvatura negativa, pero este resultado nos dice que entonces aparecen puntos con curvatura positiva que de alguna forma "compensan" esa curvatura negativa.

Este último resultado es una copia en dimensión 1 de un famoso Teorema de superficies (el Teorema de Chern-Lashoff).

Finalmente sabemos que en general $|\kappa| \geqslant \kappa^+$, luego

$$\int_0^L |\kappa(s)|ds \geqslant \int_0^L \kappa^+(s)ds \geqslant 2\pi$$

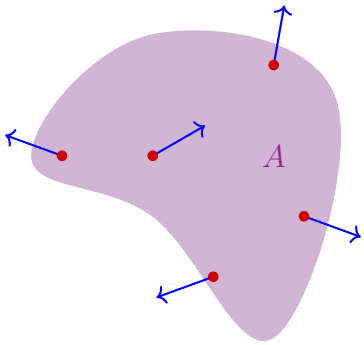
En caso de que se dé la igualdad tendremos que $\kappa = \kappa^+ \geqslant 0$ en todo punto de la curva C, en cuyo caso diremos que C es un **óvalo**[9].

[9] se puede demostrar que un óvalo es la frontera de un convexo pero nosotros no lo haremos

1.5.2. Campos de vectores

Para poder seguir aproximándonos al Teorema de la Divergencia necesitaremos un nuevo ingrediente

Definición 1.5.9. Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ un subconjunto, un **campo** (diferenciable, de vectores) es una aplicación $X : A \to \mathbb{R}^2$ diferenciable[10].



Esto es un concepto elemental en Física (modela campos gravitatorios, dinámica de fluidos, ...).

1.5.3. Teorema de la Divergencia

Dada $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, compacta y conexa, α una parametrización local L-periódica parametrizada por el arco que orienta positivamente a C y dado también Ω el dominio interior de C, tenemos $I = [0, L] \subset \mathbb{R}$ medible y vamos a escribir $\alpha = (x_1, x_2)$ definiendo $\phi : [0, L] \to \mathbb{R}$ dada por

$$\phi = x_1$$

y claramente ϕ es diferenciable. Definimos también $h : [0, L] \to \mathbb{R}$ dada por

$$h = (signo(N_2))X^2$$

donde $N = (N_1, N_2)$ es el vector normal a la curva y $X = (X^1, X^2)$ un campo definido en $\overline{\Omega}$, es decir, $X : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^2$ campo.

En este contexto, el Teorema del Área nos dice que

$$h|\phi'| \text{ integrable en } I \iff n(\phi, h) \text{ integrable en } \mathbb{R}$$

y que en tal caso sus integrales coincide. Veamos ahora quiénes son exactamente esas funciones en la situación planteada. Tenemos que

$$h|\phi'| = (signo(N_2))X^2|x_1'|$$

$$N = (N_1, N_2) = J(x_1', x_2') = (-x_2', x_1') \Rightarrow N_2 = x_1'$$

[10]Si A no es abierto decir que X es diferenciable significa que A está contenida en un abierto en la que X es diferenciable. Al considerar su restricción a A lo seguirá siendo.

De esta forma tenemos que podemos expresar

$$h|\phi'| = (signo(N_2)) \cdot X^2|N_2| = X^2 \cdot N_2$$

Nos planteamos si esto es integrable en I. Sabemos que tanto N_2 como X^2 son diferenciables por lo que, en particular, $X^2 \cdot N_2$ es continua y además I es compacto lo que finalmente nos confirma que $X^2 N_2$ es integrable en I. Aplicamos así el Teorema del Área donde ambas integrales tienen sentido:

$$\int_0^L X^2 N_2 = \int_{\mathbb{R}} n(\phi, h)$$

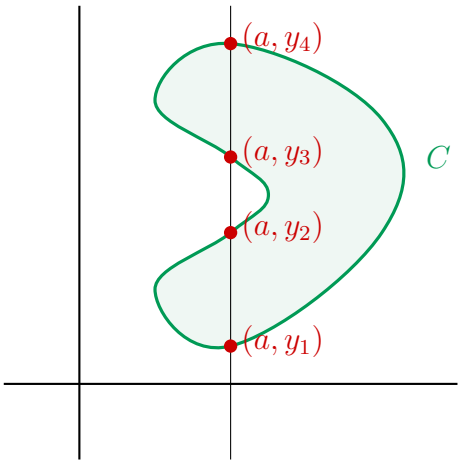
Nos planteamos ahora quién es $n(\phi, h)$. Tomamos $a \in \mathbb{R}$ y aplicando la definición tenemos

$$n(\phi, h)(a) = \sum_{x_1(s)=a} (signo(N_2(s))) \cdot X^2(\alpha(s))$$

Buscamos los $s \in I$ tales que $\alpha(s) = (x_1(s), x_2(s)) = (a, x_2(s))$, es decir,

$$n(\phi, a) = \sum_{(a,y)\in C} (signo(N_2(a, y)))X^2(a, y)$$

Buscar s es lo mismo que buscar imágenes en C, es decir, buscar $(a, y) \in C$. Esto es, en el dibujo de ejemplo, ver los puntos de corte de C con la recta vertical $x = a$.



En notación nos interesa el conjunto

$$\{(a, y) \in C : y \in \mathbb{R}\} = \{x = a\} \cap C$$

y para casi todo a tendremos que $\{x = a\} \pitchfork C$. Esto nos dice que el número de puntos de corte con C es finito y, de hecho, como estamos considerando la intersección de C no solo con una semiirecta sino con la recta entera, entonces $\#(\{x0a\} \cap C) = 2k$ con $k \in \mathbb{N}$ (ya que dado cualquier punto de la recta la paridad de las dos semirrectas que determina deberá coincidir para respetar el Teorema de la Curva de Jordan).

Como $\#(\{x=a\}\cap C)<\infty$ podemos ordenar este conjunto y lo hacemos de la siguiente forma

$$\{x=a\}\cap C=\{(a,y_1),(a,y_2),...,(a,y_{2k})\}$$

de forma que $y_1<y_2<...<y_{2k}$. Así podemos expresar mejor qué es $h(\phi,h)(a)$ como

$$n(\phi,h)(a)=\sum_{i=1,2,...,2k}(signo(N_2(a.y_i)))X^2(a,y_i)$$

Notemos que $N_2=\langle N,(0,1)\rangle$. Como para el primer punto, (a,y_1), el normal entrará dentro de Ω y hay transversalidad tanto de ese normal como de la recta $\{x=a\}$ entonces, en este caso, están tanto $N(a_1,y_1)$ como el vector $(0,1)$ sobre el punto (a,y_1) al mismo lado de un semiplano (el determinado por la recta tangente en (a,y_1)). Esto nos dice que el ángulo formado por $N(a,y_1)$ y $(0,1)$ es agudo, es decir,

$$\langle N(a,y_1),(0,1)\rangle>0$$

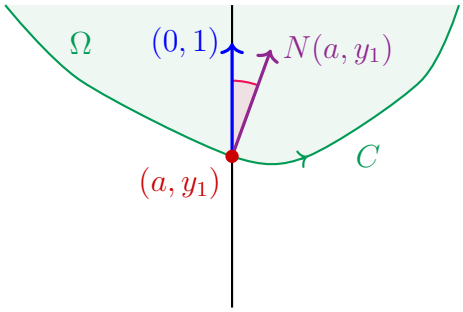
Siguiendo un razonamiento similar, pero concreto para este otro caso siguiente, también es sencillo ver que

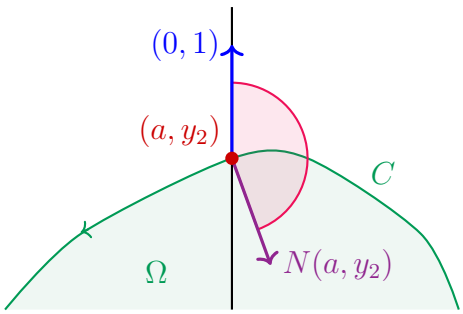
$$\langle N(a,y_2),(0,1)\rangle<0$$

De hecho tendremos

$$\begin{aligned}&\langle N(a,y_j),(0,1)\rangle>0 \qquad 1\leqslant j<2k,\quad j \text{ impar}\\&\langle N(a,y_j),(0,1)\rangle<0 \qquad 1<j\leqslant 2k,\quad j \text{ par}\end{aligned}$$

Esto se puede demostrar mediante una inducción finita (se deja como ejercicio). Intuitivamente





Por tanto, se verifica

$$\begin{aligned}n(\phi,h)(a)&=X^2(a,y_1)-X^2(a,y_2)+...+X^2(a,y_{2k-1})-X^2(a,y_{2k})=\\&\overset{(*)}{=}-\int_{y_1}^{y_2}\frac{\partial X^2}{\partial x_2}(a,y)dy-...-\int_{y_{2k-1}}^{y_{2k}}\frac{\partial X^2}{\partial x_2}(a,y)dy=\\&=-\int_{\mathbb{R}}\frac{\partial \tilde{X}^2}{\partial x_2}(a,y)dy\end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos agrupado los términos consecutivos 2 a 2 y hemos aplicado el Teorema Fundamental del Cálculo (1 variable) y $\tilde{X}$ es la extensión de X por cero fuera de $\overline{\Omega}$, es decir

$$\tilde{X} = \begin{cases} 0 & \text{fuera de } \overline{\Omega} \\ X & \text{en } \overline{\Omega} \end{cases}$$

El resultado al que hemos llegado hasta ahora es

$$n(\phi, h)(a) = -\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial \tilde{X}^2}{\partial x_2}(a, y)dy$$

y recordemos que por aplicar el Teorema del Área nos interesaba realmente

$$\int_{\mathbb{R}} n(\phi, h) \left(= \int_0^L X^2 N_2 \right)$$

Así que

$$\int_0^L X^2 N_2 = -\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial \tilde{X}^2}{\partial x_2}(a, y)dy \right) da \overset{(*)}{=} -\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial \tilde{X}^2}{\partial x_2} \overset{(**)}{=} -\int_{\Omega} \frac{\partial \tilde{X}^2}{\partial x_2} \overset{(***)}{=} -\int_{\Omega} \frac{\partial X^2}{\partial x_2}$$

donde en $(*)$ hemos aplicado el Teorema de Fubini, en $(**)$ hemos aplicado que en $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ se tiene $\tilde{X} = 0$ y en $(***)$ hemos aplicado que en Ω se tiene $\tilde{X} = X$.

En conclusión, tenemos que

$$\boxed{\int_{\Omega} \frac{\partial X^2}{\partial x_2} = -\int_0^L X^2 N_2}$$

Podemos ver que en esta fórmula aparece el número 2 en todos lados y nos planteamos si podríamos repetir el mismo razonamiento pero cambiando los papeles de 1 y 2 y la respuesta es que sí (compruébese) por lo que también es cierto que

$$\boxed{\int_{\Omega} \frac{\partial X^1}{\partial x_1} = -\int_0^L X^1 N_1}$$

Para obtener una fórmula que no dependa de las dos expresiones pensamos en sumar ambasa obteniendo así

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial X^1}{\partial x_1} + \frac{\partial X^2}{\partial x_2} \right) = -\int_0^L \langle X, N \rangle$$

A este primer término le pondremos nombre

Definición 1.5.10. Dado $A \subset \mathbb{R}^2$, un campo $X : A \to \mathbb{R}^2$, C una curva simple, compacta y conexa con $\alpha : I = [0, L]$ una parametrización por el arco suya que la orienta positivamente y Ω el dominio interior de C definimos la **divergencia** de X como $div(X) : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ dada por

$$div(X) = \left(\frac{\partial X^1}{\partial x_1} + \frac{\partial X^2}{\partial x_2} \right)$$

Con esta definición, la expresión anterior queda como

$$\boxed{\int_\Omega div(X) = -\int_0^L \langle X, N\rangle}$$

lo cual es el Teorema de la Divergencia, que enunciaremos debidamente más adelante. Notemos que es fundamental que α oriente positivamente a C pues en caso contrario la fórmula saldría con el signo opuesto. Se suele denotar el segundo término por

$$-\int_0^L \langle X, N\rangle = -\int_C \langle X, N\rangle = -\oint \langle X, N\rangle$$

(Los físicos dicen que este teorema es trivial, más adelante veremos también por qué) Fijémonos por último que este teorema es como una generalización del Teorema Fundamental del Cálculo, pues dice que la integral de una cierta "derivada" (la divergencia) se calcula como una integral en el borde (la curva C). Formalicemos el Teorema:

Teorema 1.5.11 (Teorema de la Divergencia (Gauss, Grin, Strokes, Ostrogradski))**.** *Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple, compacta y conexa donde Ω es su dominio (interior) y $X : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ un campo C^1, entonces*

$$\int_\Omega div(X) = -\int_C \langle X, N\rangle = -\int_0^L \langle X_{\alpha(s)}, N(s)\rangle ds$$

donde $div(X) = \dfrac{\partial X^1}{\partial x_1} + \dfrac{\partial X^1}{\partial x_1}$ y α parametriza a C (por el arco) orientándola positivamente.

Observación. Vamos a hacer una serie de observaciones-ejercicios acerca de lo que acabamos de ver

1. ¿Por qué los físicos "dicen" que este teorema es trivial?
   Para un $|t| < \varepsilon$ definimos $\phi_t : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^2$ dado por $\phi_t = I + tX$. Si lo pensamos, esta función hace

   $$p \underset{\phi_t}{\mapsto} p + tX_p$$

   Suponemos que ε es suficientemente pequeño para que

   $$\phi_t : \overline{\Omega} \to \phi_t(\overline{\Omega})$$

   sea difeomorfismo. Creemos que existe dicho $\varepsilon > 0$ y queremos estudiar cómo cambia el área al modificar t. De esta forma llamamos $A(t)$ al área de $\phi_t(\Omega)$, es decir,

   $$A(t) = Area(\phi_t(\Omega)) = \int_{\phi_t(\Omega)} 1$$

   Tenemos la siguiente situación

   $$\Omega \xrightarrow[dif.]{\phi_t} \phi_t(\Omega) \xrightarrow{1} \mathbb{R}^2$$

Lo que nos confirma que podemos aplicar el Teorema de Cambio de Variable. De esta forma

$$A(t) = \int_\Omega (1 \circ \phi_t)|Jac(\phi_t)| = \int_\Omega |Jac(\phi_t)|$$

y vemos que así es mucho más fácil manejar una integral dependiente de un parámetro. Vamos ahora a intentar calcular el valor de $Jac(\phi_t)$. Vamos a escribir primero

$$(x_1, x_2) \overset{\phi_t}{\longmapsto} (x_1, x_2) + t(X^1(x_1, x_2), X^2(x_1, x_2))$$

de donde

$$Jac(\phi_t) = Jac(I + tX) = det \begin{pmatrix} 1 + t\dfrac{\partial X^1}{\partial x_1} & t\dfrac{\partial X^2}{\partial x_1} \\ t\dfrac{\partial X^1}{\partial x_2} & 1 + t\dfrac{\partial X^2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = 1 + t(div(X)) + t^2(Jac(X))$$

Por lo que ya podemos ver el valor del área

$$A(t) = \int_\Omega (1 + t \cdot div(X) + t^2 \cdot Jac(X))$$

Vamos a estudiar ahora cómo varía el área. Para ello vamos a calcular la siguiente derivada

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} A(t) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \int_\Omega (1 + t \cdot div(X) + t^2 \cdot Jac(X)) = \int_\Omega div(X)$$

y acabamos de dar una interpretación de la divergencia. Esto además justifica el hecho de que llamemos a esto divergencia. Ahora queremos saber por qué para los físicos es "trivial" el hecho de que

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} A(t) = \int_\Omega div(X) = -\int_C \langle X, N\rangle$$

Una interpretación que podemos hacer es que $\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} A(t)$ es lo que sale menos lo que entra en Ω por C.

2. ¿Qué ocurre si no encuentro una parametrización por el arco de C?

Supongamos que $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ es una parametrización regular no parametrizada por el arco en general, A-periódica, con $\alpha_{|_{[0,A)}}$ inyectiva, $tr(\alpha) = C$ y tal que α orienta positivamente a C. El teorema de la divergencia se escribirá de la siguiente forma:

$$\int_\Omega div(X) = -\int_C \langle X, N\rangle = -\int_0^A \langle X_{\alpha(t)}, J\alpha'(t)\rangle dt$$

Esto se puede ver aplicando el Teorema de Cambio de Variable al Teorema del Área (se deja como ejercicio el cálculo concreto).

3. Supongamos que $A \subset \mathbb{R}^2$ y que tenemos el campo diferenciable $X : A \to \mathbb{R}^2$. Sabemos que si $p \in A$, entonces

$$div(X)(p) = traza((dX)_p) = \sum_{i=1}^{2} \langle (dX)_p(e_i), e_i \rangle$$

donde $\{e_1, e_2\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

Propiedades.

1. Si X, Y campos, entonces $div(X + Y) = div(X) + div(Y)$.
2. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y X campo, entonces $div(\lambda X) = \lambda\ div(X)$.
3. Si X campo en A y f una función diferenciable en A, entonces

$$div(fX) = \langle \nabla f, X \rangle + f\ div(X)$$

4. Si $X = \nabla f$ donde $f : A \to \mathbb{R}$ diferenciable, entonces

$$\nabla f_p = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \frac{\partial f}{\partial x_2}(p) \right\rangle$$

por lo que

$$(div(\nabla f))(p) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(p) + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(p) = (\Delta f)(p)$$

donde Δf es el **Laplaciano** de f.

5. $div(J(\nabla f)) = 0$ para todo f.

Observación. Continuando con las observaciones anteriores:

4. Consideramos C y Ω y el campo $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$X(p) = a \qquad \forall p \in \mathbb{R}^2$$

donde $a \in \mathbb{R}^2$. Tenemos que $(dX)_p = 0$ por lo que

$$(div(X))(p) = tr(dX)_p = 0$$

y por el Teorema de la Divergencia tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= \oint \langle N, a \rangle = \int_C \langle C, a \rangle = \int_0^L \langle N(s), a \rangle ds = a_1 \int_0^L N_1(s)ds + a_2 \int_0^L N_2(s)ds = \\ &= \left\langle (a_1, a_2), \left(\int_0^L N_1(s)ds, \int_0^L N_2(s)ds \right) \right\rangle = \left\langle a, \int_0^L N(s)ds \right\rangle = \\ &= \left\langle \int_0^L N(s)ds, a \right\rangle \end{aligned}$$

Como esto ocurre para todo $a \in \mathbb{R}^2$, necesariamente tendremos $\int_0^L N(s)ds = 0$

5. Consideramos C y Ω y el campo $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$X(p) = p - a \qquad \forall p \in \mathbb{R}^2$$

donde $a \in \mathbb{R}^2$ fijo. Vamos a tratar de calcular la divergencia:

$$(div(X))(p) = tr(dX)_p$$

Vamos a calcular entonces $(dX)_p$

$$(dX)_p = I_{\mathbb{R}^2} \Rightarrow (div(X))(p) = tr(I_{\mathbb{R}^2}) = 2$$

Esto nos dice que

$$\int_\Omega 2 = -\int_0^L \langle X_{\alpha(s)}, N(s)\rangle ds = -\int_0^L \langle \alpha(s) - a, N(s)\rangle ds$$

de donde

$$2A(\Omega) = -\int_0^L \langle \alpha(s) - a, N(s)\rangle ds = -\int_0^L \langle \alpha(s), N(s)\rangle ds$$

lo que nos lleva a la siguiente fórmula para calcular el área de Ω:

$$\boxed{A(\Omega) = -\frac{1}{2}\int_0^L \langle \alpha(s), N(s)\rangle ds}$$

Vamos a usar esta fórmula en un ejemplo. Consideramos $C = S^1(b, r)$ y tendríamos $\Omega = B(b, r)$ y aplicando la fórmula obtenemos

$$A(B(b,r)) = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi r} \langle \alpha(s) - b, N(s)\rangle ds$$

donde $N(s) = \frac{b-\alpha(s)}{r}$ y sustituyendo

$$A(B(b,r)) = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi r} \langle \alpha(s) - b, N(s)\rangle ds = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi r} \left\langle \alpha(s) - b, \frac{b-\alpha(s)}{r} \right\rangle ds =$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi r} \frac{|\alpha(s) - b|^2}{r} ds = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi r} \frac{\cancel{r^2}}{\cancel{r}} ds = \frac{1}{2} r \int_0^{2\pi r} 1 ds = \frac{r}{2} \cdot 2\pi r = \pi r^2$$

Y vemos que la fórmula funciona para este caso que ya conocemos.

6. Consideramos C y Ω y el campo $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$X(p) = \langle p, a\rangle b \qquad \forall p \in \mathbb{R}^2$$

donde vamos a llamar $f(p) = \langle p, a\rangle$ y $Y(p) = b$ donde $a, b \in \mathbb{R}^2$ fijos. Calculamos de nuevo la divergencia

$$div(X) = div(fY) = \langle \nabla f, Y\rangle + \cancel{f\, div(Y)} = \langle \nabla f, Y\rangle$$

Vamos a calcular dicho gradiente para cualquier vector $v \in \mathbb{R}^2$

$$\langle \nabla f, Y \rangle = (df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle p + tv, a \rangle = \langle v, a \rangle$$

por lo que $(\nabla f)_p = a$ para todo $p \in \mathbb{R}^2$ y

$$div(X) = \langle \nabla f, Y \rangle = \langle a, b \rangle$$

Por el Teorema de la Divergencia

$$\int_\Omega \langle a, b \rangle = -\int_0^L \langle \langle \alpha(s), a \rangle b, N(s) \rangle ds = -\int_0^L \langle \alpha(s), a \rangle \langle N(s), b \rangle ds$$

Podemos escribir

$$\langle a, b \rangle A(\Omega) = -\int_0^L \langle \alpha(s), a \rangle \langle N(s), b \rangle ds \qquad \forall b \in \mathbb{R}^2$$

Por lo que

$$\langle A(\Omega)a, n \rangle = -\int_0^L \langle \alpha(s), a \rangle \langle N(s), b \rangle ds \qquad \forall b \in \mathbb{R}^2$$

Como esto ocurre para todo b podemos escribir

$$\boxed{A(\Omega)a = -\int_0^L \langle \alpha(s), a \rangle N(s) ds \qquad \forall a \in \mathbb{R}^2}$$

que se conoce como **Teorema de Arquímedes**.

7. Consideramos $a \in \mathbb{R}^2$ fijo, y el campo $X : \mathbb{R}^2 \setminus \{a\} \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$X(p) = \frac{p - a}{|p - a|^2}$$

Para interpretar mejor cómo actúa este campo vamos a escribir

$$X(p) = \frac{1}{|p - a|} \cdot \frac{p - a}{|p - a|}$$

y vemos que actúa en cada punto p en la dirección de la recta que une p con a y es inversamente proporcional a la distancia de dicho p con a. Esto nos puede recordar a un campo de fuerzas centrales de los que estudiamos en la física (pero la distancia no aparece al cuadrado). Queremos ver ahora que la divergencia de este campo es 0. Para ello

$$(div(X))(p) = traza(dX)_p = \sum_{i=1}^{2} \langle (dX)_p(e_i), e_i \rangle$$

donde $(dX)_p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es un endomorfismo del plano. Para ver cómo actúa tomamos $v \in \mathbb{R}^2$ y calculamos la derivada direccional

$$(dX)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} X(p + tv) = \frac{v}{|p - a|^2} - \frac{2\langle v, p - a \rangle}{|p - a|^4}(p - a) \qquad \forall v \in \mathbb{R}^2$$

y podemos calcular ya la divergencia

$$\begin{aligned}(div(X))(p) = tr(dX)_p = \sum_{i=1}^{2}\langle (dX)_p(e_i), e_i\rangle = \\ = \sum_{i=1}^{2}\left\langle \frac{e_i}{|p-a|^2} - 2\frac{\langle e_i, p-a\rangle}{|p-a|^4}(p-a), e_i\right\rangle = \\ = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{|e_i|^2}{|p-a|^2} - 2\frac{\langle e_i, p-a\rangle^2}{|p-a|^4}\right) = \\ = \frac{2}{|p-a|^2} - 2\frac{|p-a|^2}{|p-a|^4} = \frac{2}{|p-a|^2} - \frac{2}{|p-a|^2} = \\ = 0\end{aligned}$$

y efectivamente tenemos que para cualquier punto $p \in \mathbb{R}^2 \setminus \{a\}$ se tiene $(div(X))(p) = 0$. Se deja como ejercicio ver que X es el gradiente de f para cierta $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{a\} \to \mathbb{R}^2$, es decir

$$X = \nabla f$$

y veremos que dicha f es la energía potencial. En dicho caso tendremos $div(X) = \Delta f = 0$ y diremos que f es una **función armónica**.

Hacemos ahora aparecer la curva $C \subset \mathbb{R}^2$ simple, compacta y conexa. Veamos una distinción de casos

a) Supongamos que $a \notin \overline{\Omega}$, entonces X está bien definido en $\overline{\Omega}$ y es diferenciable. Podemos aplicar por tanto el Teorema de la Divergencia.

$$0 = \int_{\Omega} div(X) = -\int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - a, N(s)\rangle}{|\alpha(s) - a|^2} ds$$

b) Si $a \in \Omega$, entonces no podemos aplicar el Teorema, ya que X no está definido en a. Veamos una definición y una observación para poder continuar:

Definición 1.5.11 (Dominio Regular). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un abierto acotado. Si

$$Fr(D) = C_1 \dot{\cup} ... \dot{\cup} C_k$$

donde C_i son curvas simples compactas y conexas diremos que D es un **dominio regular**.

Observación. En un dominio regular es válido el Teorema de la Divergencia (y su demostración).

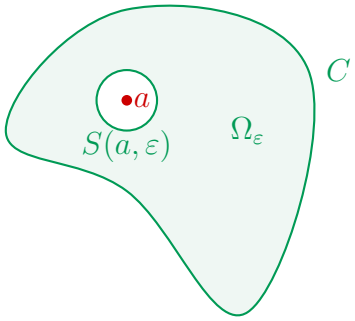
Por tanto vamos a tratar de excluir el punto a del dominio Ω encerrándolo en una curva. Como $a \in \Omega$ que es abierto tendremos que existe un $\varepsilon > 0$ tal que

$$B(a, \varepsilon) \subset \Omega$$

Vamos a considerar entonces $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B}(a,\varepsilon)$ que es un abierto en $\mathbb{R}^2$ y acotado (ya que está dentro de Ω). Además,

$$Fr(\Omega_\varepsilon) = C \dot{\cup} S^1(a,\varepsilon)$$

Aplicamos el Teorema de la Divergencia en Ω_ε para el campo X, ya que está bien definido en Ω_ε.



Si consideramos $\beta(s) \in S^1(a,\varepsilon)$ donde β es una parametrización de la segunda curva que ha aparecido.

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^L \frac{\langle \alpha(s)-a, N(s)\rangle}{|\alpha(s)-a|^2} ds + \int_0^{2\pi\varepsilon} \frac{\langle \beta(s)-a, N(s)\rangle}{|\beta(s)-a|^2} ds = \\ &= \int_0^L \frac{\langle \alpha(s)-a, N(s)\rangle}{|\alpha(s)-a|^2} ds + \int_0^{2\pi\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} ds = \\ &= \int_0^L \frac{\langle \alpha(s)-a, N(s)\rangle}{|\alpha(s)-a|^2} ds + 2\pi \end{aligned}$$

y llegamos a la siguiente expresión

$$\int_0^L \frac{\langle \alpha(s)-a, N(s)\rangle}{|\alpha(s)-a|^2} ds = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad a \notin \overline{\Omega} \\ -2\pi & \text{si} \quad a \in \Omega \end{cases}$$

que conocemos como **Teorema de Gauss**. Se deja como ejercicio[11] comprobar qué ocurre si $a \in C$. La respuesta será que la integral existe y vale $-\pi$.

8. Consideramos $\mathbb{R}^2 \equiv \mathbb{C}$ y notamos $\alpha(s) = z(s)$ donde $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ y $z : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, para hacer referencia a la notación compleja. De esta forma podemos escribir

$$\alpha(s) - a = z(s) - a$$

Además, si estudiamos el normal tenemos

$$N(s) = JT(s) = J\alpha'(s) = Jz'(s) = iz'(s)$$

[11] Se recomienda comenzar con el estudio en la circunferencia unidad y luego extender el resultado para cualquier curva

Al calcular el producto escalar tenemos

$$\langle \alpha(s) - a, N(s) \rangle = \langle z(s) - a, iz'(s) \rangle$$

Recordamos cómo se calcula el producto escalar de dos números complejos $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\langle z, w \rangle = Re(\overline{z}w)$$

Por lo que volviendo al producto escalar que queremos calcular

$$\langle \alpha(s) - a, N(s) \rangle = Re(\overline{z(s) - a}\ iz'(s)) = -Im(\overline{z(s) - a}z'(s))$$

Repitiendo el proceso análogo al ejercicio anterior llegamos a que

$$-\int_0^L Im\left(\frac{\overline{z(s)-a}\ z'(s)}{|z(s)-a|^2}\right) ds = -\int_0^L Im\left(\frac{z'(s)}{z(s)-a}\right) ds = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad a \notin \overline{\Omega} \\ 2\pi & \text{si} \quad a \in \Omega \end{cases}$$

Además, podemos sacar la parte imaginaria de la integral escribiendo

$$\int_0^L Im\left(\frac{z'(s)}{z(s)-a}\right) ds = Im\left(\int_0^L \frac{z'(s)}{z(s)-a} ds\right)$$

Para estudiar este valor buscamos obtener la parte real de esta expresión:

$$Re\left(\int_0^L \frac{z'(s)}{z(s)-a} ds\right) = Re\left(\int_0^L \frac{\overline{z(s)-a} \cdot z'(s)}{|z(s)-a|^2} ds\right) = \int_0^L Re\left(\frac{\overline{z(s)-a} \cdot z'(s)}{|z(s)-a|^2}\right) ds =$$

$$= \int_0^L \frac{\langle z(s) - a, z'(s) \rangle}{|z(s)-a|^2} ds =$$

$$\int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - a, \alpha'(s) \rangle}{|\alpha(s) - a^2} ds$$

y es fácil ver que esto es la integral del logaritmo siguiente

$$Re\left(\int_0^L \frac{z'(s)}{z(s)-a} ds\right) = \int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - a, \alpha'(s) \rangle}{|\alpha(s) - a^2} ds = \frac{1}{2} \int_0^L \left(log(|\alpha(s) - a|^2)\right)' ds =$$

$$= \int_0^L \left(log(|\alpha(s) - a|)\right)' ds =$$

$$= log(|\alpha(L) - a|) - log(|\alpha(0) - a|) = 0$$

donde hemos aplicado el Teorema Fundamental del Cálculo y que α es L-periódica. Por tanto llegamos al **Teorema de Gauss** en notación compleja:

$$\int_0^L \frac{z'(s)}{z(s)-a} ds = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad a \notin \overline{\Omega} \\ 2\pi i & \text{si} \quad a \in \Omega \end{cases}$$

Que podemos haber visto escrito como

$$\int_0^L \frac{dz}{z-a}$$

conocido como **Teorema de los Residuos de Cauchy**.

9. Consideramos $a \in \Omega$ y el Teorema de Gauss nos dice que

$$\int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - a \rangle}{|\alpha(s) - a|^2} ds = -2\pi$$

Vamos a ver esto como una función, de forma que dado $p \in \Omega$ llamamos

$$f(p) = \int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - p \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} ds = -2\pi \qquad \forall p \in \Omega$$

Lo que nos interesa es que esta integral está integrada respecto a s y nos queda dependiente de un parámetro p que es constante. Entonces podemos integrar en todo el dominio Ω de forma que

$$\int_\Omega -2\pi = -2\pi A(\Omega) = \int_\Omega \left(\int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - p \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} ds \right) dp$$

Buscamos ahora que la expresión de la derecha no dependan del dominio Ω sino únicamente de la parametrización de la curva. Esto nos lleva a intentar aplicar el Teorema de Fubini pero tenemos que tener cuidado ya que esta función tiene una singularidad cuando $p \to \alpha(s)$, es decir, en el borde. Necesitamos una función C^1 en la adeherencia al menos por lo que parece que no podemos aplicar este Teorema.

Pensamos en aplicar este teorema en una curva paralela a C, en C_t de forma que calcularemos el área de Ω_t donde ya tenemos asegurado que los puntos no se van a acercar tanto a la curva. Consideramos entonces $0 < t < \varepsilon$ e integramos en Ω_t, el dominio determinado por C_t y nos queda

$$-2\pi A(\Omega_t) = \int_{\Omega_t} \left(\int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - p, N(s) \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} ds \right) dp$$

Ahora ya sí podemos aplicar el Teorema de Fubini ya que $\frac{1}{|\alpha(s)-p|^2}$ es $C^\infty(\overline{\Omega_t})$

$$\begin{aligned} -2\pi A(\Omega_t) &= \int_{\Omega_t} \left(\int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - p, N(s) \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} ds \right) dp = \\ &\overset{T.F.}{=} \int_0^L \left(\int_{\Omega_t} \frac{\langle \alpha(s) - p, N(s) \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} dp \right) ds \end{aligned}$$

Ahora para un $s \in [0, L]$ fijo queremos estudiar

$$\int_{\Omega_t} \frac{\langle \alpha(s) - p, N(s) \rangle}{|\alpha(s) - p|^2} dp$$

y lo haremos mediante la aplicación del Teorema de la Divergencia. Para ello vamos a notar $\alpha(s) = b$ y $N(s) = c$, y la expresión anterior se traduce en

$$\int_{\Omega_t} \frac{\langle b - p, c \rangle}{|b - p|^2} dp$$

Queremos ver que el integrando es la divergencia de un campo en vistas de aplicar el Teorema correspondiente. Definimos entonces el campo $Y : \mathbb{R}^2 \setminus \{b\} \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$Y(p) = \langle b - p, c\rangle X(p)$$

donde X es el campo electrostático, es decir, $X : \mathbb{R}^2 \setminus \{b\} \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$X(p) = \frac{p-b}{|p-b|^2}$$

de forma que llamando $g(p) = \langle b - p, c\rangle$ tenemos

$$div(Y) = \langle \nabla g, X\rangle + g\ div(X) = \langle \nabla g, X\rangle$$

Calculamos el gradiente que sabemos que

$$(\nabla g)_p = -c$$

ya que

$$\langle p, a\rangle \Rightarrow (df)_p(v) = \langle v, a\rangle = \langle \nabla f_p, v\rangle \Rightarrow \nabla f_p = a$$

llegamos a que $\forall p \neq b$ se tiene

$$(div(Y))(p) = -\left\langle c, \frac{p-b}{|p-b|^2}\right\rangle = -\langle c, X(p)\rangle = \frac{\langle p-b, c\rangle}{|p-b|^2} = \frac{\langle b-p, c\rangle}{|p-b|^2}$$

y hemos obtenido justo el integrando que buscábamos estudiar. Por tanto podemos aplicar ya el Teorema de la Divergencia

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_t} \frac{\langle b-p, c\rangle}{|p-b|^2} dp &= \int_{\Omega_t} div(Y) \overset{T.D.}{=} -\int_0^L \langle Y_{\alpha(t)(r)}, J\alpha_t'(r)\rangle dr = \\ &= -\int_0^L \frac{\langle b-\alpha_t(r), c\rangle\langle \alpha_t(r)-b, J\alpha_t'(r)\rangle}{|b-\alpha_t(r)|^2} dr = \\ &= \int_0^L \frac{\langle \alpha_t(r)-b, c\rangle\langle \alpha_t(r)-b, J\alpha_t'(r)\rangle}{|b-\alpha_t(r)|^2} dr = \\ &= \int_0^L \frac{\langle \alpha_t(r)-\alpha(s), N(s)\rangle\langle \alpha_t(r)-\alpha(s), J\alpha_t'(r)\rangle}{|\alpha(s)-\alpha_t(r)|^2} dr =\end{aligned}$$

Podemos ya sustituir en el cálculo del área inicial:

$$\begin{aligned}-2\pi A(\Omega_t) &= \int_0^L \left(\int_0^L \frac{\langle \alpha_t(r)-\alpha(s), N(s)\rangle\langle \alpha_t(r)-\alpha(s), J\alpha_t'(r)\rangle}{|\alpha(s)-\alpha_t(r)|^2} dr\right) ds = \\ &= \int_0^L \int_0^L \frac{\langle \alpha_t(r)-\alpha(s), N(s)\rangle\langle \alpha_t(r)-\alpha(s), J\alpha_t'(r)\rangle}{|\alpha(s)-\alpha_t(r)|^2} dr\ ds\end{aligned}$$

Nos planteamos ahora si podemos hacer tender $t \to 0$. Sabemos que $|\chi(\Omega_t)| \leqslant 1$ para todo $t \in]0, \varepsilon[$ por lo que podemos aplicar el Teorema de la Convergencia Dominada para tomar límite

$$A(\Omega_t) = \int_{\Omega_t} 1 = \int_\Omega \chi(\Omega_t) \xrightarrow[T.C.D]{t\to 0} \int_\Omega \chi(\Omega) = \int_\Omega 1 = A(\Omega)$$

Ahora vamos a estudiar el integrando que notaremos

$$F_t(r,s) = \frac{\langle \alpha_t(r) - \alpha(s), N(s)\rangle \langle \alpha_t(r) - \alpha(s), J\alpha_t'(r)\rangle}{|\alpha(s) - \alpha_t(r)|^2}$$

y queremos ver si esta función está dominada

$$\begin{aligned} |F_t(r,s)| &\leqslant \frac{|\alpha(s) - \alpha_t(r)|^2 |J\alpha_t'(r)|}{|\alpha(s) - \alpha_t(r)|^2} = |J\alpha_t'(r)| = |\alpha_t'(r)| = |(1 - t\kappa(r))T(r)| = \\ &= |1 - t\kappa(r)| \leqslant 1 + t|\kappa(r)| \leqslant 1 + \varepsilon C \end{aligned}$$

Podemos entonces aplicar de nuevo el Teorema de la Convergencia Dominada para tomar límite. De esta forma, cuando $t \to 0$ nos queda

$$2\pi A(\Omega) = -\int_0^L \int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - \alpha(r), N(s)\rangle \langle \alpha(s) - \alpha(r), N(r)\rangle}{|\alpha(s) - \alpha(r)|^2} dr\ ds$$

Vamos a usar el siguiente lema:

Lema 1.5.12. Dados $u, v, w \in \mathbb{R}^2$, entonces se tiene que

$$-4\langle u, v\rangle \langle u, w\rangle \leqslant \langle u, v - w\rangle^2$$

y en caso de que se de la igualdad se tiene que $\langle u, v + w\rangle = 0$.

Su demostración se deja como ejercicio. Vamos a considerar

$$u = \alpha(s) - \alpha(r) \qquad v = N(s) \qquad w = N(r)$$

y podemos traducir el lema a la integral anterior y nos queda

$$\begin{aligned} 2\pi A(\Omega) &\leqslant \frac{1}{4}\int_0^L \int_0^L \frac{\langle \alpha(s) - \alpha(r), N(s) - N(r)\rangle^2}{|\alpha(s) - \alpha(r)|^2} dr\ ds \leqslant \\ &\leqslant \frac{1}{4}\int_0^L \int_0^L \frac{|\alpha(s) - \alpha(r)|^2 |N(r) - N(s)|^2}{|\alpha(s) - \alpha(r)|^2} dr\ ds = \\ &= \frac{1}{4}\int_0^L \int_0^L |N(r) - N(s)|^2 dr\ ds = \\ &= \frac{1}{4}\int_0^L \int_0^L 1 + 1 - 2\langle N(r) - N(s)\rangle dr\ ds = \\ &= \frac{1}{2}\int_0^L \int_0^L 2 - \langle N(r) - N(s)\rangle dr\ ds = \\ &= \frac{1}{2}L^2 - \frac{1}{2}\cancel{\int_0^L \int_0^L \langle N(r), N(s)\rangle dr\ ds} = \\ &= \frac{1}{2}L^2 \end{aligned}$$

Despejando en esta desigualdad obtenemos

$$\boxed{4\pi A(\Omega) \leqslant L^2}$$

Esta desigualdad se conoce como **Desigualdad isoperimétrica**.

Queremos ver qué ocurre si se alcanza la igualdad. En dicho caso se dará

$$\langle \alpha(s) - \alpha(r), N(s) + N(r) \rangle = 0 \quad \forall s \quad \forall r$$

Derivando está expresión respecto a s obtenemos

$$\langle T(s), N(r) \rangle - \kappa(s) \langle \alpha(s) - \alpha(r), T(s) \rangle = 0 \quad \forall s \quad \forall r$$

Derivamos ahora respecto a r

$$-\kappa(r) \langle T(s), T(r) \rangle + \kappa(s) \langle T(r), T(s) \rangle = 0 \quad \forall s \quad \forall r$$

Sacando factor común

$$(\kappa(s) - \kappa(r)) \langle T(s), T(r) \rangle = 0 \quad \forall s \quad \forall r$$

Derivamos ahora respecto a cualquiera de los parámetros, por ejemplo s obteniendo

$$\kappa'(s) \langle T(r), T(s) \rangle + (\kappa(s) - \kappa(r)) \kappa(s) \langle N(s), T(r) \rangle = 0 \quad \forall s \quad \forall r$$

Como esto vale para todo s y r tomamos $r = s$ y nos queda

$$\kappa'(s) \langle T(s), T(s) \rangle = 0 \Rightarrow \kappa'(s) = 0 \qquad \forall s$$

Esto obliga a que C sea una circunferencia[12]. Esto significa que el área máxima que se puede obtener con una cuerda de una longitud determinada se alcanza cuando se dibuja una circunferencia con dicha cuerda.

Nos gustaría obtener ahora la otra implicación. Sabemos que en la circunferencia se obtiene

$$4\pi \cdot \pi R^2 \leqslant (2\pi R)^2$$

por lo que se alcanza y se obtiene la equivalencia con la igualdad.

[12]Este resultado aparece en la Eneida